

FixitHub Admin Nutzerhandbuch

Administrationsdokumentation fuer FixitHub

Kompakte Referenz fuer Konfiguration, Prozesse, Felder und Datenfluesse im Tagesbetrieb.

KAPITEL

27

FORMAT

A4 Print

SPRACHE

Deutsch

Ziel: Schnelle Orientierung, klare Prozessbeschreibung und direkte Nachschlagbarkeit.

Format: Druckoptimiert (A4), strukturierte Kapitel, tabellarische Referenzen.

Stand: 6.5.2026

1. Ziel und Geltungsbereich

2. Zugriff und Berechtigungen

3. Bedienkonzept im Admin-Bereich

4. Menuepunkte und Funktionen

Dashboard

User Management

Order Management

Content Management

Marketing/Promo

System Management

5. Zusätzliche Menuepunkte (ausserhalb der Admin-Gruppen)

6. Operative Standardabläufe

7. Hinweise fuer sichere Administration

8. Kurzübersicht aller Admin-Routen

9. Praxisleitfaden pro Hauptbereich

10. Feld- und Einstellungsreferenz

11. Rollen- und Freigabelogik (empfohlene Arbeitsweise)

12. Fehlerbehandlung und Troubleshooting

Inhaltsverzeichnis

1. Ziel und Geltungsbereich
2. Zugriff und Berechtigungen
3. Bedienkonzept im Admin-Bereich
4. Menüpunkte und Funktionen
- Dashboard
 - Dashboard (/admin)
- User Management
 - User Management (/admin/users)
 - Customer Groups (/admin/customer-groups)
 - Staff Management (/admin/staff)
- Order Management
 - Bookings (/admin/bookings)
 - Service Management (/admin/services)
 - Add-On Services (/admin/addons)
 - Service Categories (/admin/service-categories)
 - Device Management (/admin/devices)
 - Parts Management (/admin/parts)
 - EPart Orders (/admin/epart-orders)
 - Workflow Management (/admin/workflow)
 - Analytics (/admin/analytics)
 - Repair Requests (/admin/repair-requests)
 - Financial Management (/admin/financial)
 - Complaints (/admin/complaints)
- Content Management
 - Web Shop Management (/admin/shop)
 - Blog Management (/admin/blog)
 - FAQ Management (/admin/faq)
 - Homepage Management (/admin/homepage)
 - Website Builder (/admin/website-builder)
 - Visual Builder (/admin/visual-builder/:pageId)
 - SEO Management (/admin/seo)
- Marketing/Promo
 - Übersicht (/admin/marketing-promo)
 - Newsletter (/admin/marketing-promo/newsletters)
 - Promo Codes (/admin/marketing-promo/promo-codes)
 - Segmente (/admin/marketing-promo/segments)
 - Reports (/admin/marketing-promo/reports)
 - Einstellungen (/admin/marketing-promo/settings)
- System Management
 - System Configuration (/admin/system)
 - Email Administration (/admin/email)
 - Live Tracking (/admin/live-tracking)
 - Database Management (/admin/database)
 - Security Settings (/admin/security)
5. Zusätzliche Menüpunkte (außerhalb der Admin-Gruppen)
6. Operative Standardabläufe
 - Beispiel: Reparaturanfrage bis Auftrag
 - Beispiel: Marketingkampagne
7. Hinweise für sichere Administration
8. Kurzübersicht aller Admin-Routen
9. Praxisleitfaden pro Hauptbereich
 - 9.1 Dashboard täglich nutzen
 - 9.2 Benutzer sauber verwalten
 - 9.3 Buchungen effizient bearbeiten
 - 9.4 Reparaturanfragen in Aufträge überführen
 - 9.5 Marketingkampagne standardisiert aufsetzen
10. Feld- und Einstellungsreferenz
 - 10.1 Typische Statusfelder
 - 10.2 Prioritäten
 - 10.3 Finanzrelevante Felder
 - 10.4 E-Mail- und SMTP-Felder
11. Rollen- und Freigabelogik (empfohlene Arbeitsweise)
 - 11.1 Kritische Aktionen nur mit Freigabe
 - 11.2 Dokumentationspflicht bei sensiblen Änderungen
12. Fehlerbehandlung und Troubleshooting
 - 12.1 Seite lädt nicht oder zeigt keine Daten
 - 12.2 Speichern/Aktualisieren schlägt fehl
 - 12.3 CSV-Import liefert unerwartete Ergebnisse
 - 12.4 E-Mail-Versand funktioniert nicht
13. Qualitätssicherung vor Produktiv-Änderungen
14. Einarbeitung neuer Admins (Empfehlung)
15. Screenshot-Platzhalter pro Menüpunkt
 - 15.1 Dashboard
 - 15.2 User Management
 - 15.3 Order Management
 - 15.4 Content Management
 - 15.5 Marketing/Promo
 - 15.6 System Management
- 15.7 Detailansichten und Dialoge (mit eingebetteten Screenshots)
 - User Management
 - Order Management
 - Content Management
 - Marketing/Promo
 - System Management
16. Übersicht bearbeitbarer Datenfelder pro Menü
 - 16.1 User Management
 - 16.2 Order Management
 - 16.3 Content Management
 - 16.4 Marketing/Promo
 - 16.5 System Management
17. Datenfluss-Orientierung (kurz)
18. Feld-Rückverfolgbarkeit (UI → API → DB → Frontend)
 - 18.1 Benutzerverwaltung (/admin/users)
 - 18.2 Mitarbeiterverwaltung (/admin/staff)
 - 18.3 Dienstverwaltung (/admin/services)
 - 18.4 Add-On-Dienste (/admin/addon-services)

- 18.5 Geräteverwaltung (/admin/devices)
- 18.6 Ersatzteillagerverwaltung (/admin/parts)
- 18.7 Auftrags- und Buchungsverwaltung (/admin/orders`,
`/admin/bookings`)
- 18.8 Web-Shop-Verwaltung (/admin/webshop`)
- 18.9 Rechnungs- und Finanzverwaltung (/admin/financial`)
- 18.10 Reklamationsverwaltung (/admin/complaints`)
- 18.11 Marketing & Promo-Codes (/admin/marketing-promo`)
- 18.12 Newsletter & Segmente (/admin/marketing-newsletter`,
`/admin/marketing-segments`)
- 18.13 Blog-Verwaltung (/admin/blog`)
- 18.14 FAQ-Verwaltung (/admin/faq`)
- 18.15 SEO-Verwaltung (/admin/seo`)
- 18.16 System-Konfiguration (/admin/system`)
- 18.17 Kundengruppen (/admin/customer-groups`)
- 18.18 Workflow-Verwaltung (/admin/workflows`)
- 18.19 E-Part-Bestellungen (/admin/epart-orders`)
- 18.20 Reparaturanfragen (/admin/repair-requests`)

Kapitel 19: Konfiguration – Umgebungsvariablen & API-Schnittstellen

- 19.1 Übersicht der Konfigurationsdateien
- 19.2 Basisinstallation – Pflichtfelder
- 19.3 Datenbankverbindung (MongoDB)
- 19.4 SMTP / E-Mail-Konfiguration
- 19.5 DHL-Integration (Versand & Retourenetiketten)
- 19.6 PayPal-Integration (Zahlungen)
- 19.7 Stripe-Integration (Zahlungen)
- 19.8 Twilio SMS-Integration
- 19.9 KI-Integration (OpenAI / Anthropic)
- 19.10 Weitere Betriebsparameter
- 19.11 Client-Konfiguration (Vite)
- 19.12 Vollständige Beispielkonfiguration
- 19.13 Sicherheitshinweise
- 19.14 Erste Inbetriebnahme – Schnellstart

Kapitel 20: Tiefenprofil - Detaillierklarungen fuer alle Menuefunktionen

- 20.1 Dashboard (/admin)

- 20.2 User Management (/admin/users)
- 20.3 Customer Groups (/admin/customer-groups)
- 20.4 Staff Management (/admin/staff)
- 20.5 Bookings (/admin/bookings)
- 20.6 Service Management (/admin/services)
- 20.7 Add-On Services (/admin/addons)
- 20.8 Service Categories (/admin/service-categories)
- 20.9 Device Management (/admin/devices)
- 20.10 Parts Management (/admin/parts)
- 20.11 EPart Orders (/admin/epart-orders)
- 20.12 Workflow Management (/admin/workflow)
- 20.13 Analytics (/admin/analytics)
- 20.14 Repair Requests (/admin/repair-requests)
- 20.15 Financial Management (/admin/financial)
- 20.16 Complaints (/admin/complaints)
- 20.17 Web Shop Management (/admin/shop)
- 20.18 Blog Management (/admin/blog)
- 20.19 FAQ Management (/admin/faq)
- 20.20 Homepage Management (/admin/homepage)
- 20.21 Website Builder (/admin/website-builder)
- 20.22 Visual Builder (/admin/visual-builder/:pageld)
- 20.23 SEO Management (/admin/seo)
- 20.24 Marketing Overview (/admin/marketing-promo)
- 20.25 Marketing Newsletters (/admin/marketing-
promo/newsletters)
- 20.26 Marketing Promo Codes (/admin/marketing-promo/promo-
codes)
- 20.27 Marketing Segments (/admin/marketing-promo/segments)
- 20.28 Marketing Reports (/admin/marketing-promo/reports)
- 20.29 Marketing Settings (/admin/marketing-promo/settings)
- 20.30 System Configuration (/admin/system)
- 20.31 Email Administration (/admin/email)
- 20.32 Live Tracking (/admin/live-tracking)
- 20.33 Database Management (/admin/database)
- 20.34 Security Settings (/admin/security)
- 20.35 Weitere Menuepunkte

Admin Nutzerhandbuch - FixitHub

1. Ziel und Geltungsbereich

Dieses Handbuch beschreibt den kompletten Admin-Bereich von FixitHub: Menüpunkte, Interface-Funktionen und welche Daten in den jeweiligen Ansichten angezeigt, bearbeitet oder konfiguriert werden koennen.

Das Handbuch basiert auf den real implementierten Admin-Routen und Seiten im Client.

2. Zugriff und Berechtigungen

- Admin-Bereich ist nur mit Rolle admin erreichbar.
- Zentrale Startseite: /admin
- Viele Unterseiten sind direkt ueber die Sidebar erreichbar.
- Einige Admin-Seiten sind zusaetzlich ueber Verlinkungen/Quick Actions erreichbar (zum Beispiel /admin/orders oder /admin/visual-builder/:pageld).

3. Bedienkonzept im Admin-Bereich

- Linke Sidebar mit gruppierten Bereichen:
 - User Management
 - Order Management
 - Content Management
 - Marketing/Promo
 - System Management
- Viele Seiten nutzen:
 - Filter (Status, Typ, Zeitraum)
 - Suche
 - Tabellenlisten
 - Dialoge fuer Erstellen/Bearbeiten/Loeschen
 - Export- und Import-Funktionen (CSV/JSON)

4. Menuepunkte und Funktionen

Dashboard

Dashboard (/admin)

- Interface-Funktionen:
 - KPI-Kacheln (Auftraege, Kunden, Nachrichten, Benachrichtigungen, Systemstatus)
 - Live-Abschnitte fuer Buchungen, Reparaturanfragen, Benachrichtigungen, Teamstatus, zugewiesene Auftraege
 - Schnellaktionen (Direktnavigation in Kernbereiche)
 - Auto-Refresh alle 15 Sekunden
 - Manueller Refresh
 - JSON-Export der Dashboard-Daten
- Angezeigt wird:
 - Operative Echtzeitdaten fuer Tagessteuerung
 - Auslastung, Prioritaeten, ungelesene Nachrichten
- Konfigurierbar/Bearbeitbar:
 - Keine Stammdatenpflege; Fokus auf Monitoring und Navigation

User Management

User Management (/admin/users)

- Interface-Funktionen:
 - Benutzerliste mit Pagination, Sortierung, Suche
 - Filter nach Rolle, Status, Kundengruppe
 - Benutzer anlegen
 - Rolle aendern
 - Status aktiv/inaktiv umschalten
 - Bulk-Statusaenderung
 - Benutzer loeschen

- Detaildialog und Bearbeitungsdialog
- CSV-Import
- Angezeigt wird:
 - Profildaten, Kontaktdaten, Aktivitätsdaten, Rollen/Status
- Bearbeitbar:
 - Benutzerstammdaten, Rolle, Status

Customer Groups (/admin/customer-groups)

- Interface-Funktionen:
 - Multi-Tab-Verwaltung fuer Gruppenlogik
 - Gruppen anlegen/bearbeiten/loeschen und aktivieren/deaktivieren
 - Regelwerk fuer automatische Zuordnung erstellen und testen (Preview)
 - Kunden manuell Gruppen zuweisen/entziehen, Primaergruppe setzen
 - Finanzprofil je Gruppe pflegen
 - Affiliate-Profil je Gruppe pflegen
 - Recalculate/Rebuild von Gruppenlogik
- Angezeigt wird:
 - Gruppenuebersicht, Regeln, Zuordnungen, Finanz- und Affiliate-Summaries
- Konfigurierbar:
 - Zahlungsziele, Rabatte, Kreditlimits, Attributionslogik, Konfliktregeln

Detailerklaerung: Finanzprofil je Gruppe pflegen

Die Finanzwerte werden pro Gruppe in `financeProfile` gespeichert und in der Finanzlogik direkt fuer Rechnungen, Zahlungsziele und Default-Zahlarten verwendet.

Feld	Zulaessige Werte	Wirkung im System	Typischer Einsatz
<code>discountPercent</code>	<code>0..100</code>	Standardrabatt fuer Kunden dieser Gruppe (falls kein individueller Kundendiskont gesetzt ist)	VIP/B2B-Rabattsteuerung
<code>paymentDueDays</code>	<code>0..365</code>	Faelligkeit von Rechnungen (Due Date) fuer Gruppenkunden	Net 14 / Net 30 Regeln
<code>cashDiscountPercent</code>	<code>0..100</code>	Skonto-Prozentsatz bei fruehzeitiger Zahlung	2% bei frueher Zahlung
<code>cashDiscountDays</code>	<code>0..365</code>	Zeitfenster in Tagen fuer Skonto	z. B. 10 Tage
<code>creditLimit</code>	<code>>= 0</code>	Kreditgrenze fuer Zahlungs-/Freigabelogik	B2B-Kunden mit Kreditrahmen
<code>currency</code>	ISO-Code (z. B. <code>EUR</code>)	Waehrungs-Default fuer Rechnung/Finanzdarstellung	Laender-/Marktbezogene Gruppen
<code>taxMode</code>	<code>default</code> , <code>tax_free</code> , <code>reverse_charge</code> , <code>custom</code>	Steuerbehandlung; <code>tax_free</code> / <code>reverse_charge</code> setzen effektive Steuer auf 0	B2B EU Reverse Charge
<code>paymentTermsLabel</code>	Freitext	Label fuer Zahlungsbedingungen auf Dokumenten	"Net 30 (B2B)"
<code>invoicePrefix</code>	Freitext	Prefix fuer Rechnungsnummern dieser Gruppe	<code>VIP-</code> , <code>B2B-</code>
<code>invoiceProfile.invoiceSeries</code>	Freitext	Serienkennzeichen fuer gruppenspezifische Nummernlogik	Trennung nach Kundensegment
<code>invoiceProfile consolidateInvoices</code>	<code>true/false</code>	Aktiviert Sammelrechnungsmodus	Monatliche Sammelrechnung
<code>invoiceProfile.splitByOrderType</code>	<code>true/false</code>	Trennt Rechnungen nach Auftragsyp	Service vs. Shop trennen
<code>invoiceProfile.requireManualApprovalAbove</code>	<code>>= 0</code>	Schwellwert, ab dem manuelle Freigabe noetig ist	Risiko-/Betragskontrolle
<code>allowedPaymentMethods[]</code>	<code>credit_card</code> , <code>debit_card</code> , <code>paypal</code> , <code>stripe</code> , <code>bank_transfer</code>	Erlaubte Zahlarten fuer diese Gruppe; erste Zahlart wird oft als Default verwendet	B2B nur <code>bank_transfer</code>

Praxiswirkung in der Berechnung:

- Finanzservice priorisiert bei vielen Werten die Gruppenkonfiguration vor globalen Defaults.
- `taxMode` beeinflusst die effektiv verwendete Steuerquote direkt.
- `allowedPaymentMethods` steuert, welche Zahlarten in der Abwicklung fuer die Gruppe zur Verfuegung stehen.

Detailerklaerung: Affiliate-Profil je Gruppe pflegen

Die Affiliate-Werte werden pro Gruppe in `affiliateProfile` gespeichert und steuern Attribution, Kommissionstyp und Freigabezeitpunkt.

Feld	Zulaessige Werte	Wirkung im System	Typischer Einsatz
<code>attributionModel</code>	<code>first_click</code> , <code>last_click</code> , <code>fixed_source</code>	Regel, welcher Kanal/Partner die Attribution erhaelt	Standard oft <code>last_click</code>
<code>fixedAffiliateId</code>	Freitext/ID	Nur relevant bei <code>fixed_source</code> ; erzwingt feste Quelle	Partnervertrag mit fixer Zuordnung
<code>defaultCommissionType</code>	<code>fixed</code> , <code>percentage</code>	Kommissionsart fuer Standardberechnung	Prozent bei Marketing, fix bei Lead-Pauschalen
<code>defaultCommissionValue</code>	<code>>= 0</code>	Hoehe der Standardkommission	z. B. <code>8</code> (%) oder fester Betrag
<code>releaseTrigger</code>	<code>order_created</code> , <code>order_completed</code> , <code>invoice_created</code> , <code>invoice_paid</code>	Wann Kommission freigegeben wird	Risikoarm meist <code>invoice_paid</code>
<code>holdDays</code>	<code>0..365</code>	Sicherheitswartezeit vor Auszahlung/Freigabe	Rueckgabe-/Storno-Fenster absichern
<code>allowProductOverrides</code>	<code>true/false</code>	Erlaubt produktspezifische Abweichungen von der Standardkommission	Kampagnen-/Produktsteuerung

Empfohlene Governance:

- Hohe Stornoquote: `releaseTrigger=invoice_paid` + `holdDays > 0`.
- Partner mit Sondervertrag: `fixed_source` + feste `fixedAffiliateId`.

Detailerklaerung: Recalculate/Rebuild von Gruppenlogik

Im aktuellen Stand ist im Admin-UI die Funktion **Recalculate (ausgewaehlter Kunde)** vorhanden. Sie berechnet die aktive Primaergruppe fuer einen konkreten Kunden neu.

Technischer Ablauf (was genau passiert):

1. Es werden alle aktiven Gruppenzuweisungen (`CustomerGroupAssignment`) des Kunden geladen.
2. Die Gruppen werden nach `group.priority` absteigend sortiert.
3. Alle aktiven Zuweisungen werden auf `isPrimary=false` gesetzt.
4. Die hoechste Prioritaet wird als `isPrimary=true` markiert (`resolutionReason=recalculated-highest-priority-group`).
5. Im User-Datensatz werden synchronisiert:
 - `primaryCustomerId`
 - `customerGroupIds[]`
 - `customerGroup` (Name der Primaergruppe)

Rueckgabewerte der API (`POST /api/admin/customer-groups/customers/:customerId/groups/recalculate`):

- `primaryGroupId`
- `assignedGroupIds[]`
- `assignmentCount`

Wichtig fuer den Betrieb:

- Die Recalculate-Funktion ist **kundenbezogen**, kein globaler Massen-Rebuild.
- Wenn ein globaler Rebuild gewuenscht ist, muss dieser aktuell als Batch-Prozess/Script umgesetzt werden.

Weitere Einstellungsmöglichkeiten in Customer Groups (praxisrelevant)

Bereich	Feld	Werte	Wofuer genutzt
Gruppensteuerung	status	draft , active , inactive , archived	Aktivitaet und Sichtbarkeit in Regeln/Zuordnung
Gruppensteuerung	mode	standard , vip , b2b , affiliate , custom	Segmenttyp fuer Organisation und Auswertung
Konflikte	isExclusive	true/false	Exklusive Gruppenlogik bei Mehrfachtreffern
Konflikte	isDefault	true/false	Fallback-Gruppe bei fehlenden Treffern
Konflikte	conflictPolicy.resolutionStrategy	priority , manual_first , exclusive_first	Regel, wie Konflikte zwischen mehreren Gruppen geloest werden
Konflikte	conflictPolicy.fallbackGroupId	Group-ID	Definierte Rueckfallgruppe
Konflikte	conflictPolicy.excludedGroupIds []	Group-IDs	Explizit ausgeschlossene Kombinationen
Zuweisung	assignmentMode.allowManual	true/false	Erlaubt manuelle Gruppenvergabe im Admin
Zuweisung	assignmentMode.allowRuleBased	true/false	Erlaubt regelbasierte Zuordnung
Zuweisung	assignmentMode.allowApi	true/false	Erlaubt externe/API-basierte Zuordnung
Gultigkeit	validFrom , validUntil	Datum	Zeitliche Aktivierung/Begrenzung einer Gruppe
Regeln	conditions[].operator	eq , neq , gt , gte , lt , lte , in , contains	Feldvergleich fuer automatische Gruppentreffer
Regeln	excludedIf []	wie oben	Ausschlussregeln trotz Match
Regeln	stopProcessing	true/false	Beendet weitere Regelpruefung nach Treffer
Regeln	exclusivityMode	normal , exclusive , fallback_only	Exklusivitaetsverhalten pro Regel

Beispiel fuer eine konkrete B2B-Konfiguration:

- taxMode=reverse_charge
- paymentDueDays=30
- allowedPaymentMethods=['bank_transfer', 'debit_card']
- invoicePrefix='B2B-'
- resolutionStrategy='priority'
- Regeloperatoren auf Umsatz/Land (gte , eq) fuer automatische Zuordnung

Staff Management (/admin/staff)

- Interface-Funktionen:
 - Tabs fuer Status, Mitarbeiter, Teams, Workload, Performance
 - Mitarbeiter anlegen/bearbeiten/loeschen
 - Teams anlegen/bearbeiten/loeschen
 - Aufgabenmanagement (Tasks)
 - Detailansicht pro Mitarbeiter
- Untermenuepunkte (erweiterte Funktionen):
 - Status : Verfuegbarkeiten und operative Einsatzsteuerung je Mitarbeiter
 - Mitarbeiter : Stammdaten, Rolle, Teamzuordnung, Aktivstatus
 - Teams : Teamstruktur mit Leader/Mitgliedern und Lastverteilung
 - WorkLoad : Auslastungskennzahlen und Engpassicht
 - Performance : KPI-Sicht auf Durchsatz/Qualitaet/Abschlussraten
- Angezeigt wird:
 - Auslastung, Teamstrukturen, Aufgabenstatus, Performancemetriken
- Bearbeitbar:
 - Mitarbeiterrollen, Teamzuordnungen, Aufgabenplanung

Order Management

Bookings (/admin/bookings)

- Interface-Funktionen:

- Buchungsliste mit Status- und Billing-Filter
- Suchfunktion
- Dialog je Buchung
- Status- und Billingstatus-Änderung
- Rechnungsaktionen (Preview, Erstellung, Verlauf)
- Reklamationen und Erinnerungen pro Buchung
- Kommunikationspanel pro Auftrag
- Versand-/Retouren-Funktionen inkl. Label-Download und Trackingstatus
- Angezeigt wird:
 - Kunden- und Gastbuchungen, Positionen, Kosten, Fortschritt, Timeline, DHL-Retoureninfos
- Bearbeitbar:
 - Prozessstatus, Billingstatus, Versand-/Retourenstatus

Service Management (/admin/services)

- Interface-Funktionen:
 - Reparaturservices auflisten, suchen, filtern, sortieren
 - Service erstellen, bearbeiten, löschen
 - Detailsansicht laden
 - CSV-Import
 - Option auf Massenlöschung (Passwort-bestätigt)
- Angezeigt wird:
 - Preise, Zeiten, Kategorien, Gerätebezug, SEO-Daten, interne/externe Infos
- Bearbeitbar:
 - Komplette Service-Stammdaten

Add-On Services (/admin/addons)

- Interface-Funktionen:
 - Add-on-Liste mit Suche/Filter/Sortierung/Pagination
 - Add-on erstellen, bearbeiten, löschen
 - Detailsansicht
 - Kompatibilitätsmatrix (Gerätetypen/Marken)
 - CSV-Import
- Angezeigt wird:
 - Preise, Dauer, Kategorie, Bundle-Rabatt, Kompatibilität
- Bearbeitbar:
 - Add-on-Stammdaten und Kompatibilitätsregeln

Service Categories (/admin/service-categories)

- Interface-Funktionen:
 - Kategorien erstellen, bearbeiten, löschen
 - Aktivieren/Deaktivieren
 - Statistikansicht pro Kategorie
- Angezeigt wird:
 - Kategorie-Typ (repair/addon), Reihenfolge, Aktivstatus, Nutzungszahlen
- Bearbeitbar:
 - Name, Beschreibung, Icon, Farbe, Sortierung

Device Management (/admin/devices)

- Interface-Funktionen:
 - Device-Dashboard plus verwaltete Tabs
 - Device Types, Hersteller, Modelle, Brands
 - Anlegen/Bearbeiten von Device Types, Brands und Modellen
 - CSV-Import für Geräte
 - Bulk-Aktionen für Modellpflege
- Angezeigt wird:
 - Gerätekatalog inkl. Spezifikationen, Problemprofile und Zuordnungen
- Bearbeitbar:
 - Gerätestammdaten in hoher Detailtiefe

Parts Management (/admin/parts)

- Interface-Funktionen:
 - Lager-/Teileverwaltung mit Suche, Filtern, Sortierung, Pagination
 - Teil anlegen, bearbeiten, löschen
 - Versionierte Teilevarianten (Original/Cheap/Efficient)
 - CSV-Import
 - Auswahl mehrerer Teile und Uebergabe an Need Lists
- Angezeigt wird:
 - Lagerbestaende, Mindestbestaende, Preise, Lieferinformationen, Spezifikationen
- Bearbeitbar:
 - Artikel, Versionen, Bestands- und Lieferparameter

EPart Orders (/admin/epart-orders)

- Interface-Funktionen:
 - Lieferanten und Bestellungen verwalten
 - Bestellung erstellen, Status pflegen, Wareneingang buchen
 - Rechnung hochladen/herunterladen
 - Retoure/Umtausch anfordern und Status aktualisieren
 - Bedarfsliste (NeedListManagement) integriert
- Angezeigt wird:
 - Bestellhistorie, Lieferanten, Kosten, Lieferstatus, Retourenstatus
- Bearbeitbar:
 - Einkaufsvorgaenge und Supplier-Stammdaten

Workflow Management (/admin/workflow)

- Interface-Funktionen:
 - Workflow-Templates erstellen, bearbeiten, duplizieren, löschen
 - Filter/Suche nach Status
 - Visual Builder pro Workflow oeffnen
 - Statistik zu Steps/Automationen
- Untermenuepunkte (erweiterte Funktionen):
 - **Template-Struktur** : `name`, `description`, `isActive`, `deviceTypes[]`, `serviceTypes[]`, globale Workflow-Settings
 - **Step-Design** : `steps[]` mit Kategorie, Zeit, Pflicht-/Skip-/Approval-Logik, Dependencies, Tools, Skills
 - **Formfelder je Step** : Feldtypen `text` bis `time`, Validierung, Conditional Logic
 - **Automationsregeln** : Trigger `step_completion|time_delay|condition_met|manual|form_submission` und Actions `send_notification|update_status|assign_staff|create_task|move_to_next_step`
 - **Filter/Statistik** : aktive/inaktive Templates, Step-/Rule-Volumen, mittlere Durchlaufzeit
- Angezeigt wird:
 - Workflowstruktur, Aktivstatus, Laufzeitkennzahlen
- Bearbeitbar:
 - Prozessvorlagen fuer Serviceablaeufe

Analytics (/admin/analytics)

- Interface-Funktionen:
 - Profitabilitaetsreporting und Kalkulationssicht
 - Einstellbare Kosten- und Bewertungsparameter
 - Tabs fuer Auswertung und Konfiguration
 - Export-Funktionen
- Untermenuepunkte (erweiterte Funktionen):
 - **Auswertung** : KPI-Sicht mit Filterung nach Zeitraum, Status und Suche
 - **Kostenmodell** : `labor.*`, `materials.*`, `subcontracting.*`, `overhead.*`, `depreciation.*`, `otherCosts.*`, `accounting.*`, `warranty.*`
 - **Formelsteuerung** : Gewichtungen `formula.profitWeights.*` und `formula.operatingCostWeights.*` inkl. Presets
 - **Spaltensteuerung** : Sichtbarkeit/Reihenfolge fuer Booking- und Order-Tabellen
 - **Export** : CSV der aktuell gefilterten und konfigurierten Ansicht
- Angezeigt wird:
 - Margen, Kostenbloecke, KPI-Verlaeufe, Statuscluster
- Konfigurierbar:
 - Labor-/Material-/Overhead-/Abschreibungs- und Formelparameter

Repair Requests (/admin/repair-requests)

- Interface-Funktionen:
 - Reparaturanfragenliste mit Status/Prioritätsfiltern
 - Detaildialog mit Kommunikationspanel
 - Status/Priorität/Kostenschätzung aktualisieren
 - Mitarbeiter zuweisen
 - Admin-Notizen und Nachrichten
 - Umwandlung in Auftrag
 - Löschfunktion
- Untermenuepunkte (erweiterte Funktionen):
 - **Status/Priorität** : Statuswerte `pending|reviewing|approved|rejected|converted` , Prioritäten `low|medium|high|urgent`
 - **Kostenschätzung** : `estimatedCost` mit Validierung (`>=0`)
 - **Zuweisung** : `assignedStaffId` und operative Verantwortungssteuerung
 - **Kommunikation** : Kunden-/Staff-Nachrichten, Read-Status, Admin-Notizen
 - **Konvertierung** : Request -> Auftrag mit `services []` (Pflicht), optionalen Add-ons/Kosten
- Angezeigt wird:
 - Kundendaten, Geräteinfos, Priorität, Kommunikation, Umwandlungsstatus
- Bearbeitbar:
 - Operative Bearbeitung bis zur Auftragserstellung

Financial Management (/admin/financial)

- Interface-Funktionen:
 - Rechnungen, Zahlungen, Mahnlaufe, Gutschriften
 - Payment Gateway-Einstellungen
 - Versand/Trigger fuer Rechnungs-Kommunikation
 - Exporte fuer Rechnungen/Zahlungen
- Untermenuepunkte (erweiterte Funktionen):
 - **Rechnung** : Anlage/Versand, Statusfluss `draft` bis `credited` , Erzeugung aus RepairOrders
 - **Teilzahlung/Refund** : Zahlungsbuchung mit Methode/Referenz/Metadaten, Refund `gateway|manual` , Gutschrift `full|partial`
 - **Mahnlaufe** : Run-Builder mit Queue-Status `pending|processing|sent|escalated|skipped|failed`
 - **Provider** : Stripe/PayPal/Bank Transfer/Cash mit technischen Parametern, Webhooks und Restriktionen
 - **Konfiguration** : `financialSettings.defaults|discountPolicy|invoiceMetadata|paymentPreferences`
 - **Exports/Reporting** : CSV/JSON fuer Rechnungen/Zahlungen, Kennzahlen fuer Revenue/Marge/Refund/Dispute
- Angezeigt wird:
 - Offene Posten, Ueberfaelligkeiten, Finanzberichte, Mahnstatus
- Konfigurierbar:
 - Finanzdefaults (Steuer, Faelligkeit, Waehrung, Prefixe, Versandoptionen)

Complaints (/admin/complaints)

- Interface-Funktionen:
 - Reklamationsliste mit Filter und CSV-Export
 - Detailbereich mit Statusaktionen (genehmigen, ablehnen, anerkennen, verweigern)
 - Teilrueckerstattung, Zusatzkosten, Folgeauftrag-Optionen
 - Nachrichten/Kommentare inkl. interne Notizoption
- Untermenuepunkte (erweiterte Funktionen):
 - **Entscheidungsstatus** : `pending_approval|approved|rejected|acknowledged|denied|new_repair|resolved|closed`
 - **Statusgebundene Aktionen** : Admin-Freigabe/Ablehnung, Techniker-Anerkennung/Ablehnung, Kundenentscheidung beim Angebot
 - **Kostenparameter** : `partialRefund` , `additionalParts []` , `extraCosts` , `offerAmount` , `offerDescription`
 - **Kommunikation** : Kommentar mit `isInternal` -Steuerung und Benachrichtigungswirkung
 - **Audit/Export** : Verlauf je Reklamation + CSV-Export der gefilterten Liste
- Angezeigt wird:
 - Reklamationsnummern, Auftragsbezug, Bearbeiter, Kosten, Historie
- Bearbeitbar:
 - Reklamationsentscheidungen und Kommunikation

Content Management

Web Shop Management (/admin/shop)

- Interface-Funktionen:
 - Produktkatalog mit Suche, Sortierung, Pagination
 - Produkt anlegen, anzeigen, bearbeiten, löschen
 - Kategorien/Brands laden
 - CSV-Import
 - SEO-Felder im Produktformular
- Untermenuepunkte (erweiterte Funktionen):
 - **Produktstamm** : Pflichtfelder `name` | `description` | `price` | `category` | `brand` | `stockCount`
 - **Preis/Bestand** : `price` , `originalPrice` , `stockCount` , Low-/Out-of-Stock-Steuerung
 - **Medien** : `images[]` , `features[]` , `compatibility[]` , physische Produktattribute
 - **SEO** : `searchKeywords` , `seoName` , `seoTitleTag` , `seoMetaKeywords` , `seoMetaDescription`
 - **Import** : CSV-Mapping/Validierung mit Pflichtspalten fuer Katalogpflege
- Angezeigt wird:
 - Preis, Bestand, Kategorie, Marke, Produktattribute, SEO-Daten
- Bearbeitbar:
 - Komplette Produktstammdaten

Blog Management (/admin/blog)

- Interface-Funktionen:
 - Beitragsliste mit Suche
 - Beitrag erstellen, bearbeiten, löschen
 - Statussteuerung (`draft` , `pending_review` , `published`)
 - Kategorien laden und neue Kategorie direkt anlegen
 - SEO-Felder pro Beitrag pflegen
 - KPI-Kacheln (Total, Published, Draft, Views)
- Untermenuepunkte (erweiterte Funktionen):
 - **Beitragseditor** : `title` , `excerpt` , `content` , `category` , `featuredImage`
 - **Status/Publishing** : Workflowstatus je Beitrag, Sichtbarkeit in der Content-Pipeline
 - **Kategorien** : neue Kategorie mit Slug-Logik aus Namen
 - **SEO** : `seoTitle` , `seoDescription` , `seoKeywords[]`
 - **Performance** : Views und Listenanalyse fuer Redaktionssteuerung
- Angezeigt wird:
 - Beiträege, Kategoriezuordnung, Status, Views, Metadaten
- Bearbeitbar:
 - Blog-Content, Status, Kategorie und SEO-Informationen

FAQ Management (/admin/faq)

- Interface-Funktionen:
 - FAQ-Liste mit Suche und Kategorienfilter
 - FAQ erstellen, bearbeiten, löschen
 - Sortier-/Reihenfolgefeld (`order`) je Eintrag
 - Aktivstatus (`isActive`) und Tagging
 - KPI-Kacheln (Anzahl, Kategorien, Views, Helpful Votes)
- Untermenuepunkte (erweiterte Funktionen):
 - **FAQ-Editor** : `question` , `answer` , `category` , `order` , `tags` , `isActive`
 - **Kategorie-Steuerung** : feste Kategorien `General` | `Repairs` | `Pricing` | `Warranty` | `Shipping` | `Account` | `Technical`
 - **Filterung** : Volltext ueber Frage/Antwort/Tags + Kategorienfilter
 - **Engagement** : Zaehler `views` , `helpful` , `notHelpful` fuer Qualitaetsoptimierung
 - **Reihenfolge** : `order` fuer priorisierte Darstellung im Frontend
- Angezeigt wird:
 - FAQ-Inhalte gruppiert nach Kategorie inkl. Nutzungsmetriken
- Bearbeitbar:
 - Fragen/Antworten, Sortierung, Tags, Aktivstatus

Homepage Management (/admin/homepage)

- Interface-Funktionen:
 - Section-basierter Homepage-Builder (expandierbare Sections)
 - Blockbibliothek mit vorgefertigten Content-Blocktypen
 - Section/Block anlegen, konfigurieren, sortieren, aktivieren/deaktivieren
 - Live-Preview (gesamt, sectionbezogen, blockbezogen)
 - Snapshot-Editor fuer HTML/CSS-Ansicht
 - Persistentes Speichern der gesamten Sections-Struktur
- Untermenuepunkte (erweiterte Funktionen):
 - **Sections** : name, layout, order, isActive, settings.*
 - **Blocks** : Typen wie hero, services, blog, shop, contact, cta, footer, html
 - **Styling** : backgroundColor, textColor, padding, margin, alignment, customCSS, visuelle Effekte
 - **Preview** : Full Preview, Section Preview, Block Preview fuer sichere Freigaben
 - **Templates/AB** : Layout-Templates und A/B-Test-Endpunkte fuer Erweiterungen
- Angezeigt wird:
 - Aktuelle Homepage-Struktur mit Sections und Blocks
- Bearbeitbar:
 - Inhalt, Layout und Darstellung der kompletten Startseite

Website Builder (/admin/website-builder)

- Interface-Funktionen:
 - Vollstaendige Website-Einstellungen in Tabs
 - Abschnitte: General, SEO, Layout, Header/Footer, Color Scheme, Typography, Animationen, Custom CSS/JS, Integrationen
 - Publish-, Backup- und Export-Funktion
 - Device-Preview (Desktop/Tablet/Mobile)
- Untermenuepunkte (erweiterte Funktionen):
 - **General** : projectTitle, Domain- und Sprachkonfiguration
 - **SEO** : Titel, Description, Keywords, Indexing, OG/Twitter-Card
 - **Layout/Header/Footer/Navigation** : Struktur-, Navigations- und Branding-Einstellungen
 - **Design-System** : Color Scheme, Typography, Spacing, Radius, Shadows, Background
 - **Responsive/Animation** : Breakpoints, responsive Regeln, Motion-Parameter
 - **Custom/Integrationen** : Custom CSS/JS, Analytics/Tag Manager/Pixel/Cookie Banner
 - **Pages** : Seiten anlegen, veroeffentlichen, loeschen, Template anwenden, in Visual Builder oeffnen
- Konfigurierbar:
 - Globale Website-Darstellung und technische Integrationen

Visual Builder (/admin/visual-builder/:pageId)

- Interface-Funktionen:
 - Seiteninhalt auf Komponentenebene erstellen und bearbeiten
 - Section/Component Library, Canvas, Settings Panel
 - Undo/Redo, Versionierung, Restore
 - Save und Publish
 - Responsive Preview
- Untermenuepunkte (erweiterte Funktionen):
 - **Canvas-Struktur** : Sections/Components hinzufuegen, aktualisieren, entfernen, reorder
 - **Element-Settings** : Editieren von Section- und Component-Properties
 - **Global Styles** : globalStyles, customCSS, customJS auf Seitenebene
 - **Versionierung** : manuelle Version-Snapshots, History laden, Restore
 - **Undo/Redo** : Bearbeitungssicherheit waehrend des Designs
 - **Publishing** : Save + Publish je Seite mit Device-Preview
- Bearbeitbar:
 - Struktur und Inhalt einzelner Seiten inkl. globaler Styles

SEO Management (/admin/seo)

- Interface-Funktionen:
 - SEO-Settings je Seitentyp/Seite
 - Analytics-Summary und Sitemap-Daten
 - Erstellen/Bearbeiten/Loeschen von SEO-Eintraegen
- Konfigurierbar:

- Meta Title/Description, Keywords, Canonical, OpenGraph, Twitter Card, Robots, Priority/ChangeFreq

Marketing/Promo

Uebersicht (/admin/marketing-promo)

- KPI-Dashboard fuer Newsletter und Promo-Codes
- Schnellzugriff auf Unterbereiche
- Letzte Aktionen/Audit

Newsletter (/admin/marketing-promo/newsletters)

- Newsletter anlegen, bearbeiten, duplizieren, archivieren
- Segment- und Promo-Code-Verknuepfung
- Platzhalterverwaltung und Live-Vorschau
- Testversand, Terminplanung, Sofortversand

Promo Codes (/admin/marketing-promo/promo-codes)

- Promo-Code erstellen/bearbeiten/aktivieren/deaktivieren/archivieren
- Regeln: Laufzeit, Limits, Mindestbestellwert, Kombinierbarkeit
- KPI-Anzeige pro Code (Usage, Discount Volume, Revenue)

Segmente (/admin/marketing-promo/segments)

- Zielgruppenregeln erstellen und pflegen
- Vorschau auf Trefferanzahl
- Aktiv/Archiviert-Steuerung

Reports (/admin/marketing-promo/reports)

- Kampagnen- und Redemptions-Reporting
- Delivery-Status-Auswertung
- Audit-Log Einsicht

Einstellungen (/admin/marketing-promo/settings)

- Versanddefaults (From/Reply-To, Batchgroesse)
- Tracking-Schalter (Opens, Clicks)
- Testversand-Freigabe

System Management

System Configuration (/admin/system)

- Interface-Funktionen:
 - Globale Systemkonfiguration speichern
 - Notification-Templates (CRUD)
 - Integrationen (CRUD, Test)
 - Cache leeren, Security Scan starten
 - Sprach- und Provider-Konfiguration (integrierte Tabs/Komponenten)
- Konfigurierbar:
 - Systemweit relevante technische und kommunikative Basiseinstellungen

Email Administration (/admin/email)

- Interface-Funktionen:
 - E-Mail Delivery-Statistik und SMTP-Statistik
 - Delivery Log und SMTP Connection Log mit Filtern/Pagination
 - SMTP-Einstellungen bearbeiten
 - Testmail und Compose-Testmail
 - Logs bereinigen
- Angezeigt wird:
 - Versandstatus, Fehlerraten, Laufzeiten, SMTP-Verbindungsereignisse
- Bearbeitbar:

- SMTP-Host/Port/Auth/TLS, Benachrichtigungsoptionen

Live Tracking (/admin/live-tracking)

- Interface-Funktionen:
 - Echtzeitmetriken fuer Sessions und Events
 - Top-Listen (Seiten, Events etc.)
 - Session- und Event-Feeds mit Detailinfos
- Angezeigt wird:
 - Aktivitaet, Endgeraete, Browser/OS, Herkunft, Auth-Status

Database Management (/admin/database)

- Interface-Funktionen:
 - DB-Monitoring, Health und Operations
 - Backup-Erstellung und Backup-Historie
 - Optimierung und Data-Cleanup
 - Administrative Loeschaktionen fuer Collections/Domainbereiche
- Achtung:
 - Enthaltene Massenloeschfunktionen sind sicherheitskritisch und sollten nur kontrolliert genutzt werden.

Security Settings (/admin/security)

- Interface-Funktionen:
 - Passwort- und Session-Policy konfigurieren
 - Monitoring fuer aktive Sessions und Loginversuche
 - Force Logout fuer Nutzer
 - IP-Blockierung
 - Security Events und Audit Log
- Konfigurierbar:
 - Security-Grenzwerte, 2FA-Optionen, Sperrregeln

5. Zusaetzliche Menuepunkte (ausserhalb der Admin-Gruppen)

- Messages (/messages)
 - Direkter Zugriff auf Nachrichtenbereich.
- Notifications (/notifications)
 - Benachrichtigungscenter; Sidebar zeigt Badge mit ungelesenen Eintraegen.
- Profile (/profile)
 - Profilansicht des angemeldeten Nutzers.

6. Operative Standardablaeufe

Beispiel: Reparaturanfrage bis Auftrag

1. /admin/repair-requests oeffnen
2. Anfrage pruefen, priorisieren, Mitarbeiter zuweisen
3. Kostenschaetzung setzen und mit Kunde kommunizieren
4. Anfrage in Auftrag umwandeln
5. In /admin/bookings oder /admin/orders weiterbearbeiten

Beispiel: Marketingkampagne

1. Segment in /admin/marketing-promo/segments definieren
2. Promo-Code in /admin/marketing-promo/promo-codes erstellen
3. Newsletter in /admin/marketing-promo/newsletters erstellen
4. Testversand ausfuehren
5. Versand planen oder sofort senden
6. Ergebnis in /admin/marketing-promo/reports kontrollieren

7. Hinweise fuer sichere Administration

- Vor Massenaktionen stets Filter und Zielmenge kontrollieren.
- Vor Produktiv-Aenderungen an Templates/SEO/System-Settings idealerweise Export oder Backup erstellen.

- Kritische Funktionen wie Datenloeschung, Security-Policies und Zahlungs-/Rechnungslogik nur mit klaren Freigabeprozessen nutzen.

8. Kurzübersicht aller Admin-Routen

- /admin
- /admin/users
- /admin/customer-groups
- /admin/orders
- /admin/bookings
- /admin/shop
- /admin/services
- /admin/addons
- /admin/service-categories
- /admin/devices
- /admin/analytics
- /admin/blog
- /admin/faq
- /admin/homepage
- /admin/website-builder
- /admin/visual-builder/:pageld
- /admin/seo
- /admin/system
- /admin/email
- /admin/live-tracking
- /admin/marketing-promo
- /admin/marketing-promo/newsletters
- /admin/marketing-promo/promo-codes
- /admin/marketing-promo/segments
- /admin/marketing-promo/reports
- /admin/marketing-promo/settings
- /admin/database
- /admin/security
- /admin/workflow
- /admin/parts
- /admin/staff
- /admin/financial
- /admin/complaints
- /admin/epart-orders
- /admin/repair-requests

9. Praxisleitfaden pro Hauptbereich

9.1 Dashboard taeglich nutzen

1. Dashboard aufrufen und zuerst den Alert-Bereich pruefen (dringende Hinweise, Prioritaetsauftraege, Team-Ueberlastung).
2. Kachelwerte mit der aktuellen Teamlage vergleichen (ungelesene Nachrichten, offene Buchungen, Systemstatus).
3. Ueber Schnellaktionen direkt in den kritischen Bereich springen.
4. Bei Schichtuebergabe JSON-Export ziehen und intern dokumentieren.

9.2 Benutzer sauber verwalten

1. In /admin/users nach Rolle und Status filtern.
2. Vor Aenderungen immer Suchbegriff pruefen (Dublekken vermeiden).
3. Nutzer erstellen mit korrekter Rolle.
4. Nur erforderliche Rollenrechte vergeben (Least Privilege).
5. Inaktive oder veraltete Konten deaktivieren statt sofort loeschen.

9.3 Buchungen effizient bearbeiten

1. In /admin/bookings nach Status filtern (z. B. pending/processing).
2. Buchung oeffnen und Timeline + Kommunikation lesen.
3. Status/Billing nur nach fachlicher Plausibilitaet anpassen.
4. Bei Versandfaellen Retourenlabel/Tracking pruefen.
5. Bei Konfliktfaellen Reklamations- oder Erinnerungsdiallog nutzen.

9.4 Reparaturanfragen in Auftraege ueberfuehren

1. Anfrage in /admin/repair-requests oeffnen.
2. Prioritaet und Mitarbeiterzuweisung setzen.
3. Kostenschaetzung erfassen und Rueckfragen mit Kunde klaeren.
4. Interne Notiz dokumentieren (entscheidungsrelevant).
5. In Auftrag umwandeln und weitere Bearbeitung in Orders/Bookings fortsetzen.

9.5 Marketingkampagne standardisiert aufsetzen

1. Segment erstellen oder bestehendes Segment waehlen.
2. Promo-Code inkl. Regeln aktivieren.
3. Newsletter mit Platzhaltern und Vorschau erstellen.
4. Testversand an interne Adresse senden.
5. Versand planen oder sofort senden.
6. Erfolg in Reports pruefen und fuer Folgekampagne optimieren.

10. Feld- und Einstellungsreferenz

10.1 Typische Statusfelder

- Buchungen:
 - pending, payment-pending, processing, completed, cancelled
- Reparaturanfragen:
 - pending, reviewing, approved, rejected, converted
- Reklamationen:
 - pending_approval, approved, rejected, acknowledged, denied, new_repair, resolved, closed
- Promo-Codes:
 - draft, active, inactive, expired, archived

10.2 Prioritaeten

- low: normaler Ablauf, keine Sondereskalation
- normal/medium: Standardprozess
- high: priorisierte Bearbeitung
- urgent: sofortige Bearbeitung mit Teamabstimmung

10.3 Finanzrelevante Felder

- taxRate: Steueranteil pro Rechnung/Beleg
- paymentTerms und dueDate: Faelligkeit und Zahlungsziel
- discount: Rabatt auf Positionen oder Gesamtbeleg
- lateFeePercent: Mahn-/Verzugsaufschlag
- invoicePrefix und creditNotePrefix: Nummernlogik fuer Belege

10.4 E-Mail- und SMTP-Felder

- smtpHost/smtpPort: Zielsystem
- requiresAuthentication: Zugangspflicht aktiv
- requiresTLS: TLS-Verschlueselung aktiv
- smtpUsername/smtpPassword: Zugangsdaten
- enableNotifications: globaler Schalter fuer Systemversand

11. Rollen- und Freigabelogik (empfohlene Arbeitsweise)

11.1 Kritische Aktionen nur mit Freigabe

- Massenloeschungen in Datenbank/Lager nur nach Vier-Augen-Prinzip.
- Security-Policy-Aenderungen (Session, Login-Limits, 2FA) immer mit Freigabe.
- Finanzdefaults (Steuer/Zahlungsziele) nur mit dokumentierter Wirkungsänderung.

11.2 Dokumentationspflicht bei sensiblen Aenderungen

- Vorher/Nachher-Werte intern festhalten.
- Zeitpunkt und verantwortliche Person dokumentieren.
- Bei Kundenauswirkungen Kommunikationsvorlage vorbereiten.

12. Fehlerbehandlung und Troubleshooting

12.1 Seite laedt nicht oder zeigt keine Daten

1. Browser neu laden und erneut anmelden.
2. Rechte pruefen (Admin-Rolle vorhanden).
3. Filter zuruecksetzen (Status all, Suche leer).
4. Wenn weiter leer: API/Server-Status intern pruefen.

12.2 Speichern/Aktualisieren schlaegt fehl

1. Pflichtfelder kontrollieren.
2. Datums- und Zahlenformate pruefen.
3. Doppelte Schluessel pruefen (z. B. Promo-Code bereits vorhanden).
4. Bei Integrationen: zuerst Verbindungstest ausfuehren.

12.3 CSV-Import liefert unerwartete Ergebnisse

1. Spaltenbezeichnungen und Pflichtfelder in der CSV pruefen.
2. Numerische Felder ohne Sonderzeichen formatieren.
3. Testimport mit kleiner Datei starten.
4. Nach Import Stichprobe in Tabelle kontrollieren.

12.4 E-Mail-Versand funktioniert nicht

1. SMTP-Konfiguration in /admin/email pruefen.
2. Testmail senden und Logeintrag analysieren.
3. Auth/TLS-Parameter mit Provider abgleichen.
4. Falls noetig in /admin/system Integration/Provider-Einstellungen pruefen.

13. Qualitaetssicherung vor Produktiv-Aenderungen

- Immer zuerst in kleinem Umfang testen (z. B. ein Datensatz, ein Segment, ein Newsletter-Test).
- Vor groesseren Eingriffen Export oder Backup erstellen.
- Nach Aenderung die Zielansicht und mindestens eine Folgeansicht pruefen.
- Bei Workflows und Vorlagen einen End-to-End-Durchlauf simulieren.

14. Einarbeitung neuer Admins (Empfehlung)

1. Start mit Dashboard, Bookings, Repair Requests.
2. Danach User Management, Staff Management, Complaints.
3. Erst anschliessend System/Database/Security.
4. Marketing/Promo und Website Builder nach Prozessverstaendnis.
5. Abschlusstest mit drei Uebungsszenarien:
 - Reparaturanfrage zu Auftrag
 - Promo-Kampagne mit Testversand
 - Reklamation inklusive Statusentscheidung

15. Screenshot-Platzhalter pro Menuepunkt

Hinweis zur Nutzung:

- Pro Menuepunkt ist ein Platzhalter mit vorgeschlagenem Dateinamen hinterlegt.
- Nach Aufnahme einfach Screenshot in den angegebenen Pfad speichern und den Platzhalter-Kommentar entfernen.
- Empfehlung: Einheitliches Format 1920x1080, Browser-Zoom 100 Prozent, gleiche Spracheinstellung.

15.1 Dashboard

Dashboard (/admin)

Dateiname: screenshots/admin/01-dashboard.png

 Screenshot - Dashboard

Aufnahmeinhalt:

- KPI-Kacheln, Alert-Bar, Schnellaktionen sichtbar

Messages (/messages)

Dateiname: screenshots/admin/02-messages.png

 Screenshot - Messages

Aufnahmeinhalt:

- Nachrichtenliste und Detailbereich

Notifications (/notifications)

Dateiname: screenshots/admin/03-notifications.png

 Screenshot - Notifications

Aufnahmeinhalt:

- Benachrichtigungsliste mit ungelesenen Einträgen

Profile (/profile)

Dateiname: screenshots/admin/04-profile.png

 Screenshot - Profile

Aufnahmeinhalt:

- Profilstammdaten und Kontoeinstellungen

15.2 User Management

User Management (/admin/users)

Dateiname: screenshots/admin/10-users.png

 Screenshot - User Management

Aufnahmeinhalt:

- Filterleiste, Tabelle, Aktionsmenue

Customer Groups (/admin/customer-groups)

Dateiname: screenshots/admin/11-customer-groups.png

 Screenshot - Customer Groups

Aufnahmeinhalt:

- Tabs fuer Gruppen/Regeln/Zuweisungen

Staff Management (/admin/staff)

Dateiname: screenshots/admin/12-staff-management.png

 Screenshot - Staff Management

Aufnahmeinhalt:

- Tabs Status/Staff/Teams/Workload/Performance

15.3 Order Management

Bookings (/admin/bookings)

Dateiname: screenshots/admin/20-bookings.png

 Screenshot - Bookings

Aufnahmeinhalt:

- Buchungstabelle mit Status/Billing-Filter

Service Management (/admin/services)

Dateiname: screenshots/admin/21-services.png

 Screenshot - Service Management

Aufnahmeinhalt:

- Service-Liste mit Sortierung und Aktionsbuttons

Add-On Services (/admin/addons)

Dateiname: screenshots/admin/22-addons.png

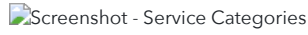
Screenshot - Add-On Services

Aufnahmeinhalt:

- Add-on-Tabelle mit Kategorie/Preis

Service Categories (/admin/service-categories)

Dateiname: screenshots/admin/23-service-categories.png

Screenshot - Service Categories

Aufnahmeinhalt:

- Kategorienliste inkl. Aktivstatus

Device Management (/admin/devices)

Dateiname: screenshots/admin/24-devices.png

Screenshot - Device Management

Aufnahmeinhalt:

- Device-Dashboard oder Modelverwaltung

Parts Management (/admin/parts)

Dateiname: screenshots/admin/25-parts.png

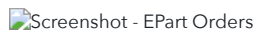
Screenshot - Parts Management

Aufnahmeinhalt:

- Teileliste, Bestand, Filter

EPart Orders (/admin/epart-orders)

Dateiname: screenshots/admin/26-epart-orders.png

Screenshot - EPart Orders

Aufnahmeinhalt:

- Bestellliste, Lieferantenbezug, Status

Workflow Management (/admin/workflow)

Dateiname: screenshots/admin/27-workflow.png

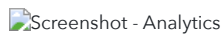
Screenshot - Workflow Management

Aufnahmeinhalt:

- Workflow-Karten/Liste und Status

Analytics (/admin/analytics)

Dateiname: screenshots/admin/28-analytics.png

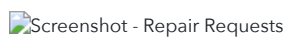
Screenshot - Analytics

Aufnahmeinhalt:

- KPI- oder Profitabilitätsansicht

Repair Requests (/admin/repair-requests)

Dateiname: screenshots/admin/29-repair-requests.png

Screenshot - Repair Requests

Aufnahmeinhalt:

- Anfrage-Liste mit Status/Prioritaet

Financial Management (/admin/financial)

Dateiname: screenshots/admin/30-financial.png

 Screenshot - Financial Management

Aufnahmeinhalt:

- Invoices/Payments Uebersicht

Complaints (/admin/complaints)

Dateiname: screenshots/admin/31-complaints.png

 Screenshot - Complaints

Aufnahmeinhalt:

- Reklamationsliste und Statusaktionen

15.4 Content Management

Web Shop Management (/admin/shop)

Dateiname: screenshots/admin/40-shop.png

 Screenshot - Web Shop Management

Aufnahmeinhalt:

- Produktliste mit Such/Filterbereich

Blog Management (/admin/blog)

Dateiname: screenshots/admin/41-blog.png

 Screenshot - Blog Management

Aufnahmeinhalt:

- Blog-Beitragsliste und Aktionen

FAQ Management (/admin/faq)

Dateiname: screenshots/admin/42-faq.png

 Screenshot - FAQ Management

Aufnahmeinhalt:

- FAQ-Liste und Bearbeitungsoptionen

Homepage Management (/admin/homepage)

Dateiname: screenshots/admin/43-homepage.png

 Screenshot - Homepage Management

Aufnahmeinhalt:

- Block-/Sektionenverwaltung der Startseite

Website Builder (/admin/website-builder)

Dateiname: screenshots/admin/44-website-builder.png

 Screenshot - Website Builder

Aufnahmeinhalt:

- Builder-Tabs und Publish/Backup-Bereich

Visual Builder (/admin/visual-builder/:pageld)

Dateiname: screenshots/admin/45-visual-builder.png

 Screenshot - Visual Builder

Aufnahmeinhalt:

- Canvas + Komponentenbibliothek + Settings

SEO Management (/admin/seo)

Dateiname: screenshots/admin/46-seo.png

 Screenshot - SEO Management

Aufnahmeinhalt:

- SEO-Tabellenbereich und Filter

15.5 Marketing/Promo

Uebersicht (/admin/marketing-promo)

Dateiname: screenshots/admin/50-marketing-overview.png

 Screenshot - Marketing Overview

Aufnahmeinhalt:

- KPI-Karten und letzte Aktivitaeten

Newsletter (/admin/marketing-promo/newsletters)

Dateiname: screenshots/admin/51-marketing-newsletters.png

 Screenshot - Marketing Newsletters

Aufnahmeinhalt:

- Newsletter-Liste und Versandaktionen

Promo Codes (/admin/marketing-promo/promo-codes)

Dateiname: screenshots/admin/52-marketing-promo-codes.png

 Screenshot - Marketing Promo Codes

Aufnahmeinhalt:

- Promo-Code-Liste und Statusschalter

Segmente (/admin/marketing-promo/segments)

Dateiname: screenshots/admin/53-marketing-segments.png

 Screenshot - Marketing Segments

Aufnahmeinhalt:

- Segmentliste und Vorschau-Info

Reports (/admin/marketing-promo/reports)

Dateiname: screenshots/admin/54-marketing-reports.png

 Screenshot - Marketing Reports

Aufnahmeinhalt:

- Delivery-Stats, KPI-Blocke, Audit-Log

Einstellungen (/admin/marketing-promo/settings)

Dateiname: screenshots/admin/55-marketing-settings.png

 Screenshot - Marketing Settings

Aufnahmeinhalt:

- Globale Marketing-Defaults und Tracking-Optionen

15.6 System Management

System Configuration (/admin/system)

Dateiname: screenshots/admin/60-system-configuration.png

 Screenshot - System Configuration

Aufnahmeinhalt:

- Konfig-Tabs und Integrationsbereich

Email Administration (/admin/email)

Dateiname: screenshots/admin/61-email-administration.png

 Screenshot - Email Administration

Aufnahmeinhalt:

- SMTP-Settings und Delivery-Logs

Live Tracking (/admin/live-tracking)

Dateiname: screenshots/admin/62-live-tracking.png

 Screenshot - Live Tracking

Aufnahmeinhalt:

- Echtzeitmetriken + Session/Event-Feed

Database Management (/admin/database)

Dateiname: screenshots/admin/63-database-management.png

 Screenshot - Database Management

Aufnahmeinhalt:

- DB-Health, Backup und Operations

Security Settings (/admin/security)

Dateiname: screenshots/admin/64-security-settings.png

 Screenshot - Security Settings

Aufnahmeinhalt:

- Security-Policy + Sessions + Audit-Tab

15.7 Detailansichten und Dialoge (mit eingebetteten Screenshots)

Hinweis:

- Die folgenden Screenshots zeigen reale Detail-/Bearbeitungsdialoge aus dem Admin-Panel.
- Jeder Screenshot ist dem passenden Menüpunkt zugeordnet.
- Unter jedem Bild sind die wichtigsten sichtbaren Informationsbereiche dokumentiert.

User Management

User Management - Detaildialog

Dateiname: screenshots/admin/dialogs/10-users-detail.png

 Screenshot - User Management Detaildialog

Angezeigte Informationen:

- Nutzeridentität (Name, E-Mail, Telefon)
- Rollen- und Statusinformationen
- Eingabefelder für Bearbeitung und Speichern/Abbrechen-Aktionen

Order Management

Bookings - Detaildialog

Dateiname: screenshots/admin/dialogs/20-bookings-detail.png

 Screenshot - Bookings Detaildialog

Angezeigte Informationen:

- Buchungskopf mit Kundenzuordnung und Status
- Positions- und Kosteninformationen je Buchung
- Aktionsbereich fuer Detail, Rechnung, Erinnerung und Reklamation

Repair Requests - Detaildialog

Dateiname: screenshots/admin/dialogs/29-repair-requests-detail.png

 Screenshot - Repair Requests Detaildialog

Angezeigte Informationen:

- Anfragekontext inkl. Nummer, Status und Prioritaet
- Kommunikations-/Notizbereich fuer interne und externe Bearbeitung
- Operative Aktionen wie Zuweisung, Statusaenderung und Konvertierung

Service Management - Detail-/Bearbeitungsdialog

Dateiname: screenshots/admin/dialogs/21-services-detail.png

 Screenshot - Service Management Detaildialog

Angezeigte Informationen:

- Service-Stammdaten (Name, Kategorie, Beschreibung)
- Preis- und Zeitfelder
- Aktionsbuttons fuer Speichern/Schliessen

Add-On Services - Detail-/Bearbeitungsdialog

Dateiname: screenshots/admin/dialogs/22-addons-detail.png

 Screenshot - Add-On Services Detaildialog

Angezeigte Informationen:

- Add-on-Stammdaten (Name, Kategorie, Beschreibung)
- Preis, Dauer und Kompatibilitaetsparameter
- Aktivstatus und Formularaktionen

Device Management - Detailansicht

Dateiname: screenshots/admin/dialogs/24-devices-detail.png

 Screenshot - Device Management Detailansicht

Angezeigte Informationen:

- Geräte-/Modellparameter (Name, Typ, Marke)
- Technische und katalogbezogene Felder
- Bearbeitungs- und Navigationsaktionen

Parts Management - Detail-/Bearbeitungsdialog

Dateiname: screenshots/admin/dialogs/25-parts-detail.png

 Screenshot - Parts Management Detaildialog

Angezeigte Informationen:

- Teilebezeichnung, Kategorie, Kompatibilitaet
- Bestands-/Preisfelder je Version
- Lieferanten- und Lagerinformationen

EPart Orders - Detail-/Bearbeitungsdialog

Dateiname: screenshots/admin/dialogs/26-epart-orders-detail.png



Angezeigte Informationen:

- Lieferanten- und Bestellkopf
- Positionszeilen mit Menge und Einzelpreis
- Status- und Datumsfelder fuer Bestellprozess

Workflow Management - Detail-/Bearbeitungsdialog

Dateiname: screenshots/admin/dialogs/27-workflow-detail.png



Angezeigte Informationen:

- Workflow-Metadaten (Name, Beschreibung, Aktivstatus)
- Struktur-/Schrittinformationen
- Aktionen fuer Speichern und weitere Bearbeitung

Complaints - Detaildialog

Dateiname: screenshots/admin/dialogs/31-complaints-detail.png



Angezeigte Informationen:

- Reklamationskontext (Vorgang, Kunde, Kategorie)
- Status-/Entscheidungsoptionen und Notizbereiche
- Kommunikations- und Bearbeitungsaktionen

Financial Management - Detaildialog

Dateiname: screenshots/admin/dialogs/30-financial-detail.png



Angezeigte Informationen:

- Finanzmodul-Detailbereich (Rechnungen/Zahlungen/Provider)
- Detailaktionen fuer Rechnungs- und Statusverarbeitung
- Konfigurationsbezug fuer Payment-Provider und Abrechnungsparameter

Content Management

Web Shop Management - Detail-/Bearbeitungsdialog

Dateiname: screenshots/admin/dialogs/40-shop-detail.png



Angezeigte Informationen:

- Produktstammdaten (Titel, Kategorie, Marke)
- Preis-/Bestandsfelder
- Inhalts-/SEO-nahe Eingabebereiche

Blog Management - Detail-/Bearbeitungsdialog

Dateiname: screenshots/admin/dialogs/41-blog-detail.png



Angezeigte Informationen:

- Beitragstitel, Slug, Kategorie
- Inhaltsfeld und Veröffentlichungsstatus
- Redaktionsaktionen (Speichern/Publizieren)

FAQ Management - Detail-/Bearbeitungsdialog

Dateiname: screenshots/admin/dialogs/42-faq-detail.png



Angezeigte Informationen:

- Frage-/Antwortstruktur
- Kategorie, Reihenfolge, Aktivstatus
- Formularaktionen fuer Pflege des FAQ-Eintrags

Marketing/Promo

Newsletter - Detail-/Bearbeitungsdialog

Dateiname: screenshots/admin/dialogs/51-marketing-newsletters-detail.png

 Screenshot - Marketing Newsletters Detaildialog

Angezeigte Informationen:

- Kampagnenmetadaten (interner Name, Betreff, Preheader)
- Segment-/Versandoptionen
- Inhaltsbereich und Versandaktionen

Promo Codes - Detail-/Bearbeitungsdialog

Dateiname: screenshots/admin/dialogs/52-marketing-promo-codes-detail.png

 Screenshot - Marketing Promo Codes Detaildialog

Angezeigte Informationen:

- Code, Rabatttyp, Wert und Laufzeit
- Nutzungsregeln (Limit, Mindestbestellwert, Kombinierbarkeit)
- Statussteuerung und Speichern-Aktion

System Management

System Configuration - Detaildialog

Dateiname: screenshots/admin/dialogs/60-system-configuration-detail.png

 Screenshot - System Configuration Detaildialog

Angezeigte Informationen:

- Vorlagen-/Integrationsnahe Detail- und Bearbeitungsbereiche
- Formularfelder fuer Template- und Systemparameter
- Dialogaktionen fuer Erstellen, Bearbeiten und Speichern

Email Administration - Detaildialog

Dateiname: screenshots/admin/dialogs/61-email-administration-detail.png

 Screenshot - Email Administration Detaildialog

Angezeigte Informationen:

- SMTP-/Versanddetailbereich mit Test- und Detailaktionen
- Dialoginhalte fuer Testversand oder Log-Details
- Konfigurations- und Kontrollfelder fuer den Mailversand

Security Settings - Detaildialog

Dateiname: screenshots/admin/dialogs/64-security-settings-detail.png

 Screenshot - Security Settings Detaildialog

Angezeigte Informationen:

- Sicherheitsbezogene Detailinformationen (Loginversuche/IP-Bezug)
- Dialogkontext fuer Sperraktion bzw. Sicherheitsmassnahme
- Aktionsflaechen fuer Bestaetigung oder Abbruch

16. Uebersicht bearbeitbarer Datenfelder pro Menue

Hinweis zur Lesart:

- Bearbeitbares Feld: Name wie im UI oder als fachlicher Feldbegriff.
- Inhalt: Welche Information eingetragen oder geaendert wird.
- Verwendet in: Wo der Wert im System sichtbar, berechnet oder weiterverarbeitet wird.

16.1 User Management

/admin/users

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
name	Anzeigenname des Nutzers	Nutzerlisten, Detailansicht, Kommunikation
email	Login- und Kontaktadresse	Login, Benachrichtigungen, Kunden-/Mitarbeiterkommunikation
phone	Telefonnummer	Profil, Kontaktlisten, operative Rueckfragen
password (bei Neuanlage)	Initiales Kennwort	Authentifizierung
role	customer/staff/admin	Rechtepruefung, sichtbare Menues, Protected Routes
status	active/inactive	Loginfaehigkeit, Filter, operative Verfuegbarkeit
customerGroupId (Filter/Zuordnung)	Gruppenzugehoerigkeit	Preis-/Finanzlogik, Segmentierung, Kundensteuerung
sendWelcomeEmail	Versand bei Anlage	Onboarding-Kommunikation

/admin/customer-groups

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
key, name, description	Technischer Schluessel + Gruppenname	Gruppenlisten, regelbasierte Zuordnung
status	draft/active/inactive/archived	Aktivierbarkeit in Regeln/Manueller Zuweisung
priority	Prioritaet bei Regelkonflikten	Konfliktaufloesung bei Mehrfachtreffern
isExclusive, isDefault	Exklusiv-/Default-Flag	Automatische Standardzuweisung, Konfliktlogik
validFrom, validUntil	Gueltigkeitszeitraum	Zeitlich gesteuerte Gruppenzuordnung
assignmentMode (manual/rule/api)	Erlaubte Zuweisungswege	UI-Funktionen, API-Assignments
financeProfile.*	Zahlungsziele, Rabatte, Kreditgrenzen, Rechnungseinstellungen	Rechnungs-/Finanzprozesse, Zahlungsbedingungen
affiliateProfile.*	Attribution, Provision, Hold-Days	Affiliate-Abrechnung, Marketingzuordnung
conflictPolicy.*	Fallback/Exclusions/Strategie	Regelengine bei konkurrierenden Gruppen
rules.conditions/excludedIf	Bedingungslogik	Automatische Gruppenselektion + Preview

/admin/staff

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
staff.name, email, role	Mitarbeiteridentitaet und Rolle	Teamlisten, Zuweisungsdialoge, Rechte
department, specializations	Fachbereich und Skills	Workload/Teamplanung, Aufgabenrouting
team.name, leaderId, members	Teamstruktur	Teamansicht, Auslastung, Reporting
task.title, description	Aufgabenbeschreibung	Tasklisten, operative Tagessteuerung
task.priority, category	Prioritaet und Aufgabentyp	Filter, Eskalation, Reporting
task.assignedTo, dueDate	Verantwortlicher + Faelligkeit	Aufgabensteuerung, Erinnerungslogik

16.2 Order Management

/admin/bookings

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
status	Buchungsstatus (z. B. processing/completed)	Buchungslisten, KPI, Prozessfortschritt
billingStatus	unpaid/partially-paid/paid	Finanzstatus, Rechnungsaktionen, Mahnlogik
timeline.description	Prozesskommentar bei Statuswechsel	Detailhistorie, Nachvollziehbarkeit
complaint data	Reklamationsinhalt zur Buchung	Reklamationsprozess, Eskalationen
reminder data	Erinnerungsinhalt	Follow-up-Kommunikation
return/shipping status	Versand-/Retoure-Lebenszyklus	Trackingansichten, Kundeninfo

/admin/services

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
articleNumber, name, service	Service-ID und Titel	Servicekatalog, Suchtreffer, Angebot
shortDescription, description	Kurz-/Langbeschreibung	Kundenansicht, interne Uebersicht
price, purchasePrice, msrp	Preisstruktur	Kalkulation, Checkout, Marge
estimatedTime	Soll-Bearbeitungszeit	Workflow-Planung, SLA, Auslastung
category, deviceTypes	Kategorisierung und Zielgeraete	Filter, Auswahl im Reparaturprozess
manufacturer, model	Hersteller-/Modellbezug	Kompatibilitaet, Suche, Routing
internalRepairInfo	interne Anweisung	Werkstatt-/Staff-Prozess
externalRepairInfo	kundenrelevante Info	Angebotstexte, Kommunikation
seo* und searchKeywords	SEO-Metadaten	Shop/SEO-Indexierung, Suchbarkeit

/admin/addons

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
name, description	Add-on-Leistung	Add-on-Katalog, Checkout
price, estimatedTime	Preis + Bearbeitungszeit	Auftragssumme, Kapazitaetsplanung
category	Fachliche Einordnung	Filter, Katalognavigation
compatibility[]	DeviceType/Brand-Regeln	Angebotslogik, passende Vorschlaege
bundleDiscount	Kombi-Rabatt	Preisberechnung bei Add-on-Bundles
popularity	Sortier-/Empfehlungssignal	Listenranking

/admin/service-categories

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
name, description	Kategorienname und Kontext	Services/Add-ons Filter und Gruppierung
type	repair oder addon	Trennung der Katalogbereiche
icon, color	visuelle Kennzeichnung	UI-Darstellung im Admin
order	Sortierreihenfolge	Anzeigeprioritaet
isActive	Aktivstatus	Sichtbarkeit in Auswahlfeldern

/admin/devices

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
deviceType.name/key	Geraetekategorie	Servicezuordnung, Filter, Modellmapping
brand.name/logo	Markenstammdaten	Device-Listen, Produkt-/Servicebezug
model.name, modelNumbers	Modellidentitaet	Diagnose-/Reparaturzuordnung
commonProblems[]	typische Defekte	Diagnosehilfe, interne Hinweise
specifications.*	technische Spezifikationen	Modellansicht, interne Referenz
releaseDate, colors, price	Marktdaten	Beratung, Vergleich, Dokumentation

/admin/parts

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
itemName, itemDescription	Teilebezeichnung	Lagerliste, Auswahl in Bestellungen
category, manufacturer, model	Klassifizierung	Suche, Kompatibilitaet
compatibleDevices[]	Geraetekompatibilitaet	Reparatur- und Bedarfsplanung
specifications	Technische Eckdaten	Werkstattinformationen
versions[.].quantity	Bestand je Variante	Lagerstatus, Low-Stock-Warnung
versions[.].minStockLevel/reorderLevel	Schwellwerte	Nachbestelllogik
versions[.].unitCost/sellingPrice	Kosten/Verkaufspreis	Margen- und Preisberechnung
versions[.].supplierInfo	Lieferantendaten	Einkauf/Disposition

/admin/epart-orders

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
supplierId	Lieferant	Einkaufsprozess, Lieferantenreport
items[.].partId, quantity, unitPrice	Bestellpositionen	Kosten, Wareneingang, Nachverfolgung
expectedDeliveryDate	Liefertermin	Planung, Verzugsmonitoring
tax, shippingCost	Nebenkosten	Gesamtkostenkalkulation
paymentMethod	Zahlungsart	Einkaufs- und Finanzprozess
notes	operative Notizen	Teamkommunikation
invoice upload	Rechnungsdokument	Belegablage, Finanzabgleich
return/exchange payload	Rueckgabe-/Umtauschantrag	Retourenworkflow

/admin/workflow

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
name, description	Workflow-Identitaet	Workflow-Liste, Auswahl
deviceTypes, serviceTypes	Zielbereich des Workflows	Automatische Zuordnung
isActive	Aktivstatus	Operative Nutzung
estimatedTotalTime	Erwartete Gesamtdauer	Planung, KPI
steps / automation rules (Visual Builder)	Prozessschritte und Trigger	Ausfuehrung im Reparaturprozess

/admin/analytics

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
labor.*	Stunden-/Arbeitsparameter	Profitberechnung
materials.*	Materialkostenannahmen	Margenmodell
overhead.*	fixe Kostenstruktur	Kostenverteilung auf Auftraege
depreciation.*	Abschreibungen	Vollkostenkalkulation
accounting.*	VAT/Zielmarge/Projektionswerte	KPI-Auswertung
formula.*	Gewichtungen im Modell	Reportinglogik

/admin/repair-requests

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
status	Bearbeitungsstatus	Anfrage-Liste, Prozesssteuerung
priority	Dringlichkeit	Sortierung, Eskalation
estimatedCost	Kostenschaeztung	Freigabeentscheidung, Conversion
assignedStaffId	verantwortlicher Mitarbeiter	Teamsteuerung
adminNote	interne Notiz	Verlauf und interne Abstimmung
customer message	Kundenkommunikation	Anfrage-Historie
selectedServices (bei Conversion)	Leistungsumfang fuer Auftrag	Erstellung Repair-Order

/admin/financial

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
invoice.items[]	Rechnungspositionen	Rechnungssumme, Buchhaltung
invoice.status	Lebenszyklus (draft/sent/paid etc.)	Offene Posten, Mahnwesen
payment.amount/method/date	Zahlungserfassung	Zahlungsjournal, Reports
dunning settings/run items	Mahnregeln und Mahnlaeufe	Forderungsmanagement
credit note fields	Gutschriftgrund/Umfang	Korrekturbuchungen
financialSettings.defaults.*	Systemdefaults (Steuer, Faelligkeit, Prefixe)	Alle neuen Finanzdokumente
payment gateway config	Provider-spezifische Konfiguration	Zahlungsabwicklung

/admin/complaints

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
complaint status actions	approve/reject/ack/deny etc.	Reklamationsprozess
rejectionReason/technicianReason	Begrueundung	Audit, Kundenkommunikation
partialRefund	Teilrueckerstattungsbetrag	Finanzabwicklung
additionalPart*	Zusatzteil fuer Nacharbeit	Folgeauftrag, Kosten
offerAmount/offerDescription	Kulanz-/Angebotsparameter	Kundenangebot
complaintMessage + internalNote flag	externe/interne Kommunikation	Verlauf, Transparenz

16.3 Content Management

/admin/shop

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
name, description	Produkttitel und Text	Shop-Listing, Produktdetail
price, originalPrice	aktueller/alter Preis	Preisanzeige, Rabattdarstellung
category, brand	Produktklassifikation	Filter und Navigation
stockCount	Lagerbestand	Verfuegbarkeit
images[], features[], compatibility[]	Medien und Produktdetails	Produktseite
dimensions, weight	physische Daten	Versand-/Produktinfo
seo* und searchKeywords	SEO-Meta	Suchmaschinen und interne Suche

/admin/blog, /admin/faq, /admin/homepage

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
Titel/Slug/Kategorie (je nach Modul)	Inhaltsstruktur	Oeffentliche Content-Seiten
Teaser-/Langtext	redaktioneller Inhalt	Seiteninhalt und Vorschauen
Publish-/Status-Felder	Sichtbarkeit	Live-Schaltung im Frontend

/admin/website-builder

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
general settings	Grundkonfiguration der Website	globale Darstellung
header/footer config	Navigations- und Footerstruktur	alle Seiten
colorScheme, typography	visuelle Grundlagen	Theme/Branding
animations	Bewegungsverhalten	UX und Frontend-Effekte
customCSS/customJS	individuelle Erweiterungen	Rendering/Interaktion
integrations	externe Dienste	Tracking, Marketing, Tools

/admin/visual-builder/:pageId

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
sections[]	Seitenabschnitte	Seitenlayout
components[]	Inhaltelemente pro Abschnitt	Page Content
component.content/styles	Text/Medien und Design	Frontend-Darstellung
globalStyles, customCSS, customJS	seitenweite Darstellung/Logik	Zielseite im Frontend
version history	manuelle Snapshots/Restore	Redaktionssicherheit

/admin/seo

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
title, description, keywords	SEO-Kernmetadaten	Suchergebnisse
canonicalUrl	kanonische URL	Duplicate-Content-Vermeidung
openGraph., twitterCard.	Social-Meta	Link-Vorschau in Social/Chat
robots.*	Indexierungsregeln	Suchmaschinen-Crawler
priority, changeFreq	Sitemap-Steuerung	Crawling-Priorisierung

16.4 Marketing/Promo

/admin/marketing-promo/newsletters

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
internalName, subject, preheader	Kampagnenidentitaet	Newsletter-Liste, Versandkopf
content	HTML/Text-Inhalt	Mail-Body
segmentId	Zielsegment	Empfängerselektion
promoCodeIds	verknuepfte Codes	personalisierte Mailinhalte
status/scheduledAt	Versandstatus und Termin	Versandpipeline
test email	Testziel	Qualitaetssicherung vor Live-Versand

/admin/marketing-promo/promo-codes

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
code, internalName, description	Code und Bedeutung	Checkout, Reporting
discountType, value	Rabattlogik	Preisberechnung
startDate, endDate	Laufzeit	Aktiv/Expired-Status
minimumOrderValue	Mindestwarenkorb	Einloeseregel
usageLimitTotal/perCustomer	Nutzungslimits	Missbrauchsschutz
combinable	kombinierbar ja/nein	Rabattregel-Engine

/admin/marketing-promo/segments

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
internalName, description	Segmentdefinition	Segmentauswahl in Kampagnen
status	active/archived	Verfuegbarkeit
newsletterOptInOnly	Einwilligungsfiler	DSGVO-konformer Versand
minTotalOrders, minTotalSpent	Kaufhistorienfilter	Zielgruppenqualifizierung
includeCountry	Landerfilter	regionale Kampagnen

/admin/marketing-promo/settings

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
defaultFromName, defaultReplyTo	Senderdefaults	alle Newsletter
maxSendBatchSize	Batchgroesse	Versandsteuerung
trackOpens, trackClicks	Tracking aktiv/inaktiv	Reportingkennzahlen
allowTestSend	Testversand-Freigabe	QA-Prozess

16.5 System Management

/admin/system

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
systemConfig (global)	zentrale Plattformparameter	moduluebergreifend
notification templates	Vorlagen fuer E-Mail/SMS/Push	automatische Benachrichtigungen
templateLinkSettings	Basis-Links fuer Mail-Templates	Deeplinks in E-Mails
integrations (provider, credentials, endpoint)	Fremdsystem-Anbindung	API-Calls und Dienste

/admin/email

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
smtpHost, smtpPort	Mailserver	Versandkanal
smtpUsername, smtpPassword	Authentifizierung	SMTP-Login
requiresAuthentication, requiresTLS	Sicherheitsmodus	Transportverschlüsselung
enableNotifications	globaler Versandschalter	Systemmails
compose test fields (to/subject/body/from)	Testnachricht	Versandvalidierung

/admin/live-tracking

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
keine Stammdatenfelder	Monitoring-/Analyseansicht	operative Beobachtung

/admin/database

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
cleanupDays	Altersschwelle fuer Cleanup	Datenbereinigung
cleanupCollections[]	Ziel-Collections fuer Cleanup	Wartungsjobs
bulk-delete Passwortfelder	Sicherheitsbestätigung	Schutz vor Fehlbedienung

/admin/security

Bearbeitbares Feld	Inhalt	Verwendet in
passwordPolicy.*	Kennwortregeln	Registrierung/Reset/Policy-Checks
sessionTimeout	Sessionlebensdauer	Auto-Logout
maxLoginAttempts, lockoutDuration	Brute-Force-Schutz	Login-Sperrlogik
enableTwoFactor	2FA-Schalter	erweiterte Auth-Sicherheit
block IP + reason	manuelle Sperre	Sicherheitsabwehr

17. Datenfluss-Orientierung (kurz)

- Stammdatenfelder (Users, Devices, Services, Parts) wirken in Auswahlfeldern, Filtern, Workflows und Reports.
- Prozessfelder (Status, Priority, Assignments) steuern operative Queues und Dashboards.
- Finanzfelder (Tax, Discounts, Payment Terms) beeinflussen Rechnungsstellung, Mahnwesen und KPI-Auswertungen.
- Kommunikationsfelder (Templates, SMTP, Marketing-Content) bestimmen ausgehende E-Mails, Tracking und Kundenerlebnis.

18. Feld-Rückverfolgbarkeit (UI → API → DB → Frontend)

Dieses Kapitel zeigt für alle wichtigen Admin-Bereiche, wie ein Eingabefeld im Admin-Panel seinen Weg durch API-Payload und Datenbank nimmt und wo der Wert schließlich auf der Kundenseite sichtbar wird.

Legende der Spalten:

- **UI-Feld** – Bezeichnung des Eingabefelds im Admin-Interface
- **API-Payload-Feld** – Name des Felds im HTTP-Request-Body (JSON)
- **DB-Modell / Collection** – Mongoose-Modell und Feldpfad in MongoDB
- **Sichtbare Frontend-Stelle** – Wo der Wert dem Kunden oder Mitarbeiter angezeigt wird

18.1 Benutzerverwaltung (‘/admin/users’)

UI-Feld	API-Payload-Feld	DB-Modell / Collection	Sichtbare Frontend-Stelle
Vorname	firstName	User.firstName	Kundenportal → Profil; Buchungsübersicht (Kundenname)
Nachname	lastName	User.lastName	Kundenportal → Profil; Rechnungsadresse
E-Mail	email	User.email (unique, lowercase)	Login; Rechnungs-E-Mail; Benachrichtigungen
Telefon	phone	User.phone	Buchungsdetails; DHL-Versandetiketten
Rolle	role	User.role (customer/staff/admin)	Menüzugang; Berechtigungsstufen
Status	status	User.status (active/inactive/suspended/blocked)	Login-Sperrung; Suchfilter im Admin
Rabatt (%)	discount	User.discount	Warenkorbberechnung; Bestellübersicht
Kundengruppe	primaryCustomerId	User.primaryCustomerId → CustomerGroup	Preisgruppen; Marketingfilter
Rechnungsadresse	invoiceAddress.*	User.invoiceAddress. {street,city,zipCode,country}	Rechnung; Buchungsbestätigung
Zahlungsart	paymentMethod	User.paymentMethod	Checkout-Vorbelegung
Zahlungsziel	paymentTerms	User.paymentTerms	Rechnungserstellung (Fälligkeitsdatum)
Newsletter	newsLetter	User.newsLetter	E-Mail-Marketing-Segmentierung
Interner Kommentar	comment	User.comment	Nur Admin-Seitenleiste; nicht für Kunden sichtbar
Anrede	salutation	User.salutation	Anschreiben in E-Mails; Rechnungskopf
MwSt-ID	vatId	User.vatId	B2B-Rechnungen (Reverse Charge)

18.2 Mitarbeiterverwaltung (‘/admin/staff’)

UI-Feld	API-Payload-Feld	DB-Modell / Collection	Sichtbare Frontend-Stelle
Abteilung	department	User.department	Mitarbeiter-Dashboard; Team-Filter
Spezialisierungen	specializations[]	User.specializations	Auto-Zuweisung von Aufträgen; Staff-Karte
Add-On-Fähigkeiten	addOnCapabilities[]	User.addOnCapabilities	Add-On-Zuweisung bei Auftragsbearbeitung
Fähigkeiten (Skills)	skills[].name / .level	User.skills	Performance-Ansicht; Teamübersicht
Einstellungsdatum	employmentStartDate	User.employmentStartDate	HR-Auswertungen; Zeiterfassung
Aktueller Status	currentStatus	User.currentStatus (online/working/on_break)	Live-Tracking-Dashboard
Gearbeitete Stunden	– (berechnet)	User.totalHoursWorked , hoursThisWeek	Zeiterfassungs-Report im Staff-Panel

18.3 Dienstverwaltung (`/admin/services`)

UI-Feld	API-Payload-Feld	DB-Modell / Collection	Sichtbare Frontend-Stelle
Dienstname	name	Service.name	Reparatur-Konfigurator; Warenkorb; Rechnung
Kurzbeschreibung	shortDescription	Service.shortDescription	Servicekarte auf Produktseite
Preis (Brutto)	price	Service.price	Reparatur-Konfigurator; Checkout; Bestellübersicht
Kategorie	category	Service.category → ServiceCategory	Konfigurator-Filter; SEO-Gruppen
SEO-Name	seoName	Service.seoName	URL-Slug der Serviceseite
SEO-Titel-Tag	seoTitleTag	Service.seoTitleTag	<title>-Tag in Browser-Tab
SEO-Meta-Beschreibung	seoMetaDescription	Service.seoMetaDescription	Google-Snippet; OpenGraph
Suchbegriffe	searchKeywords	Service.searchKeywords	Interne Suche im Konfigurator
Steuerkl.	taxClass	Service.taxClass	Rechnungsberechnung
Geschätzte Zeit	estimatedTime	Service.estimatedTime	Reparatur-Timeline; Kundenmitteilung
Aktiv	isActive	Service.isActive	Sichtbarkeit im Konfigurator
Artikelnummer	articleNumber	Service.articleNumber	Rechnung; Lagerverwaltung

18.4 Add-On-Dienste (`/admin/addon-services`)

UI-Feld	API-Payload-Feld	DB-Modell / Collection	Sichtbare Frontend-Stelle
Name	name	AddOnService.name	Checkout Add-On-Auswahl; Rechnung
Beschreibung	description	AddOnService.description	Add-On-Karte im Konfigurator
Preis	price	AddOnService.price	Checkout; Gesamtpreis-Berechnung
Geschätzte Zeit	estimatedTime	AddOnService.estimatedTime	Timeline-Anzeige für Kunden
Kategorie	category	AddOnService.category → ServiceCategory	Konfigurator-Gruppen-Tab
Bundle-Rabatt (%)	bundleDiscount	AddOnService.bundleDiscount	Preisberechnung bei Mehrfachauswahl
Kompatibilität	compatibility[].deviceType / .brands[]	AddOnService.compatibility	Geräte-Filterung im Konfigurator
Aktiv	isActive	AddOnService.isActive	Sichtbarkeit im Checkout

18.5 Geräteverwaltung (`/admin/devices`)

UI-Feld	API-Payload-Feld	DB-Modell / Collection	Sichtbare Frontend-Stelle
Modellname	name	DeviceModel.name	Reparatur-Konfigurator; Buchungsübersicht
Marke	brandId	DeviceModel.brandId → DeviceBrand.name	Konfigurator-Markenauswahl
Gerätetyp	deviceType	DeviceModel.deviceType → DeviceType	Konfigurator-Kategorieauswahl
Slug	slug	DeviceModel.slug	SEO-URL; Deep-Links
Modellnummern	modelNumbers[]	DeviceModel.modelNumbers	IMEI-/Modell-Erkennung
Synonyme	synonyms[]	DeviceModel.synonyms	Suchalgorithmus im Konfigurator
Bild	image	DeviceModel.image	Produktbild im Konfigurator; Buchungskarte
Häufige Probleme	commonProblems[]	DeviceModel.commonProblems	FAQ; Anfragevordruck
Technische Specs	display.*, platform.*, battery.* etc.	DeviceModel.*	Gerätespezifikations-Seite
Aktiv	isActive	DeviceModel.isActive	Sichtbarkeit im Konfigurator
Markenlogo	logo	DeviceBrand.logo	Konfigurator-Markenliste; Produktseite

18.6 Ersatzteillagerverwaltung (`/admin/parts`)

UI-Feld	API-Payload-Feld	DB-Modell / Collection	Sichtbare Frontend-Stelle
Teilenamen	name	Inventory.name	Bestellformular (E-Part); Need-List
Teilenummer	partNumber	Inventory.partNumber	Interne Bestelllisten; Lieferantenkommunikation
Menge	versions[].quantity	Inventory.versions[].quantity	Lagerbestand-Ampel; Stock-Alerts
Mindestbestand	versions[].minStockLevel	Inventory.versions[].minStockLevel	Automatische Nachbestellwarnung
Einkaufspreis	versions[].unitCost	Inventory.versions[].unitCost	Profitabilitätsberechnung
Verkaufspreis	versions[].sellingPrice	Inventory.versions[].sellingPrice	Interne Kalkulation
Lagerort	versions[].storageLocation	Inventory.versions[].storageLocation	Pick-Liste bei Reparatur
Lieferant	versions[].supplierInfo.*	Inventory.versions[].supplierInfo	E-Part-Bestellformular
Versionstyp	versions[].versionType	Inventory.versions[].versionType (original/cheap/efficient)	Teilauswahl bei Auftragsbearbeitung
Kompatible Geräte	compatibleDevices[]	Inventory.compatibleDevices	Teilsuche nach Gerät
Status	versions[].status	Inventory.versions[].status (active/discontinued/out-of-stock)	Lager-Dashboard; Nachbestellliste

18.7 Auftrags- und Buchungsverwaltung (`/admin/orders`, `/admin/bookings`)

UI-Feld	API-Payload-Feld	DB-Modell / Collection	Sichtbare Frontend-Stelle
Auftragsstatus	status	Order.status / Booking.status	Kundenportal → Auftragsdetails; E-Mail-Benachrichtigung
Mitarbeiterzuweisung	assignedStaffId	Order.assignedStaffId → User	Staff-Dashboard; Workload-Ansicht
Interne Notiz	staffNotes[].note	Order.staffNotes	Nur Staff-/Admin-Ansicht
Tracking-Nummer	trackingNumber	Booking.trackingNumber	Kundenportal → Sendungsverfolgung; DHL-Link
Versandstatus	shippingStatus	Booking.shippingStatus	Kundenportal → Statusleiste
Rücksendelabel	returnLabelUrl	Booking.returnLabelUrl	Kundenportal → Versand-Tab
Gesamtbetrag	totalCost	Booking.totalCost	Rechnung; Kundenportal → Zahlungsübersicht
Rabatt	discount	Booking.discount	Bestellzusammenfassung; Rechnung
Promo-Code	appliedPromoCode	Booking.appliedPromoCode	Bestellbestätigung; Rechnung
Zahlungsstatus	paymentStatus	Booking.paymentStatus	Kundenportal → Zahlung; Mahnwesen
Timeline-Eintrag	timeline[].description	Booking.timeline[]	Kundenportal → Fortschrittsleiste
Fortschritt (%)	overallProgress	Booking.overallProgress	Kundenportal → Reparaturfortschritts-Balken

18.8 Web-Shop-Verwaltung (`/admin/webshop`)

UI-Feld	API-Payload-Feld	DB-Modell / Collection	Sichtbare Frontend-Stelle
Produktname	name	Product.name	Shop-Produktkarte; Warenkorb; Rechnung
Beschreibung	description	Product.description	Produktdetailseite
Preis	price	Product.price	Shop-Karte; Warenkorb; Checkout
Originalpreis	originalPrice	Product.originalPrice	Rabattanzeige (durchgestrichen)
Kategorie	category	Product.category	Shop-Filter; Breadcrumb
Marke	brand	Product.brand	Produktfilter; Produktkarte
Lagerbestand	stockCount	Product.stockCount	„Auf Lager / Nicht verfügbar“-Badge
SKU	sku	Product.sku (unique, uppercase)	Rechnung; Lagerverwaltung
Bilder	images[]	Product.images	Produktbild-Galerie
SEO-Titel	seoTitleTag	Product.seoTitleTag	<title> -Tag
SEO-Meta	seoMetaDescription	Product.seoMetaDescription	Google-Snippet
Aktiv	isActive	Product.isActive	Sichtbarkeit im Shop
Features	features[]	Product.features	Produktdetail-Aufzählung
Kompatibilität	compatibility[]	Product.compatibility	Produktfilter; Detailseite

18.9 Rechnungs- und Finanzverwaltung (^/admin/financial^)

UI-Feld	API-Payload-Feld	DB-Modell / Collection	Sichtbare Frontend-Stelle
Rechnungsstatus	status	Invoice.status (draft/sent/paid/overdue...)	Kunden-Beschwerdeübersicht
Fälligkeitsdatum	dueDate	Invoice.dueDate	Beschwerdedetails; interne Bearbeitung
Positionen	items[].description / .unitPrice / .quantity	Invoice.items[]	Filter im Beschwerden-Dashboard
Nettobetrag	subtotal	Invoice.subtotal	Queue-Sortierung; SLA-Ampel
Steuer	tax	Invoice.tax	Kundenportal → Reklamationsstatus
Gesamtbetrag	total	Invoice.total	Kundenmitteilung bei Ablehnung
Zahlungsziel	paymentTerms	Invoice.paymentTerms	Staff-Aufgabenliste
Mahnungsstufe	dunningLevel	Invoice.dunningLevel	Nur Admin/Staff-Ansicht
Zahlungsart	paymentMethod	Payment.paymentMethod	
Standard-Steuersatz	financialSettings.defaults.taxRate	SystemConfiguration.financialSettings.defaults.taxRate	
Rechnungsprefix	financialSettings.defaults.invoicePrefix	SystemConfiguration.financialSettings.defaults.invoicePrefix	
Verkäufer-Name	financialSettings.invoiceMetadata.sellerName	SystemConfiguration.financialSettings.invoiceMetadata.sellerName	
MwSt-ID (Seller)	financialSettings.invoiceMetadata.sellerVatId	SystemConfiguration.financialSettings.invoiceMetadata.sellerVatId	

18.10 Reklamationsverwaltung (^/admin/complaints^)

UI-Feld	API-Payload-Feld	DB-Modell / Collection	Sichtbare Frontend-Stelle
Betreff	subject	Complaint.subject	Kunden-Beschwerdeübersicht
Beschreibung	description	Complaint.description	Beschwerdedetails; interne Bearbeitung
Kategorie	category	Complaint.category (quality/service/billing...)	Filter im Beschwerden-Dashboard
Priorität	priority	Complaint.priority	Queue-Sortierung; SLA-Ampel
Status	status	Complaint.status (open/in-progress/resolved...)	Kundenportal → Reklamationsstatus
Ablehnungsgrund	rejectionReason	Complaint.rejectionReason	Kundenmitteilung bei Ablehnung
Mitarbeiterzuweisung	assignedStaffId	Complaint.assignedStaffId → User	Staff-Aufgabenliste
Interner Kommentar	comments[].comment + isInternal: true	Complaint.comments[]	Nur Admin/Staff-Ansicht

18.11 Marketing & Promo-Codes (`/admin/marketing-promo`)

UI-Feld	API-Payload-Feld	DB-Modell / Collection	Sichtbare Frontend-Stelle
Interner Name	<code>internalName</code>	<code>PromoCode.internalName</code>	Nur Admin-Liste
Code	<code>code</code>	<code>PromoCode.code</code> (unique, uppercase)	Checkout-Eingabefeld
Rabatttyp	<code>discountType</code>	<code>PromoCode.discountType</code> (percentage/fixed_amount)	Checkout-Berechnung
Wert	<code>value</code>	<code>PromoCode.value</code>	Rabattanzeige im Warenkorb
Gültig von/bis	<code>startDate</code> / <code>endDate</code>	<code>PromoCode.startDate</code> / <code>PromoCode.endDate</code>	Checkout-Validierung (Ablaufdatum-Hinweis)
Status	<code>status</code>	<code>PromoCode.status</code> (draft/active/expired...)	Sichtbarkeit im Checkout
Mindestbestellwert	<code>rules.minimumOrderValue</code>	<code>PromoCode.rules.minimumOrderValue</code>	Checkout-Fehlermeldung bei Unterschreitung
Nutzungslimit (gesamt)	<code>rules.usageLimitTotal</code>	<code>PromoCode.rules.usageLimitTotal</code>	Automatische Deaktivierung nach Erreichen
Nutzungslimit (pro Kunde)	<code>rules.usageLimitPerCustomer</code>	<code>PromoCode.rules.usageLimitPerCustomer</code>	Checkout-Validierung
Kundengruppen	<code>rules.customerGroupIds[]</code>	<code>PromoCode.rules.customerGroupIds</code> → <code>CustomerGroup</code>	Gruppenspezifische Verfügbarkeit

18.12 Newsletter & Segmente (`/admin/marketing-newsletter`, `/admin/marketing-segments`)

UI-Feld	API-Payload-Feld	DB-Modell / Collection	Sichtbare Frontend-Stelle
Interner Name	<code>internalName</code>	<code>Newsletter.internalName</code>	Nur Admin-Liste
Betreff	<code>subject</code>	<code>Newsletter.subject</code>	E-Mail-Betreffzeile
Preheader	<code>preheader</code>	<code>Newsletter.preheader</code>	E-Mail-Vorschautext in Mail-Client
Inhalt (HTML)	<code>content</code>	<code>Newsletter.content</code>	Gesendete E-Mail-Body
Segment	<code>segmentId</code>	<code>Newsletter.segmentId</code> → <code>MarketingSegment</code>	Empfängergruppe
Versandzeitpunkt	<code>scheduledAt</code>	<code>Newsletter.scheduledAt</code>	Geplanter E-Mail-Versand
Segment-Regeln	<code>rules.*</code>	<code>MarketingSegment.rules</code>	Empfängerfilterung (Rolle, Land, Bestellhistorie)
Newsletter-Opt-In	<code>rules.newsletterOptInOnly</code>	<code>MarketingSegment.rules.newsletterOptInOnly</code>	Nur Nutzer mit <code>User.newsletter = true</code>
Sendungsstatistiken	– (berechnet)	<code>Newsletter.stats.{sent,opened,clicked}</code>	Admin-Kampagnen-Report

18.13 Blog-Verwaltung (`/admin/blog`)

UI-Feld	API-Payload-Feld	DB-Modell / Collection	Sichtbare Frontend-Stelle
Titel	title	BlogPost.title	Blog-Listenansicht; <code><h1></code> ; OG-Titel
Slug	slug	BlogPost.slug (unique)	Blog-URL (<code>/blog/{slug}</code>)
Inhalt	content	BlogPost.content	Blog-Detailseite
Kategorie	category	BlogPost.category → BlogCategory	Kategorie-Filter; Breadcrumb
Tags	tags[]	BlogPost.tags	Tag-Cloud; Such-Ergebnisse
SEO-Titel	seoTitle	BlogPost.seoTitle	<code><title></code> -Tag
SEO-Beschreibung	seoDescription	BlogPost.seoDescription	Meta-Description
Featured Image	featuredImage	BlogPost.featuredImage	Blog-Karte; OG-Image
Status	status	BlogPost.status (draft/published/archived)	Sichtbarkeit im Blog
Veröffentlichungsdatum	publishedAt	BlogPost.publishedAt	Blog-Sortierdatum; RSS-Feed
Kommentarstatus	allowComments	BlogPost.allowComments	Kommentarformular sichtbar/versteckt

18.14 FAQ-Verwaltung (`/admin/faq`)

UI-Feld	API-Payload-Feld	DB-Modell / Collection	Sichtbare Frontend-Stelle
Frage	question	FAQ.question	FAQ-Seite; Akordeon-Titel
Antwort	answer	FAQ.answer	FAQ-Seite; Akordeon-Inhalt
Kategorie	category	FAQ.category (General/Repairs/Pricing...)	FAQ-Kategorien-Tab
Reihenfolge	order	FAQ.order	Sortierung auf der FAQ-Seite
Aktiv	isActive	FAQ.isActive	Sichtbarkeit auf FAQ-Seite
Tags	tags[]	FAQ.tags	FAQ-Suche

18.15 SEO-Verwaltung (`/admin/seo`)

UI-Feld	API-Payload-Feld	DB-Modell / Collection	Sichtbare Frontend-Stelle
Seitentyp	pageType	SEOSettings.pageType (global/homepage/blog_post...)	Welche Seite die Einstellung betrifft
Titel	title	SEOSettings.title	<code><title></code> -Tag im Browser-Tab
Beschreibung	description	SEOSettings.description	Google-Snippet; Meta-Description
Keywords	keywords[]	SEOSettings.keywords	Meta-Keywords-Tag
Canonical-URL	canonicalUrl	SEOSettings.canonicalUrl	<code><link rel="canonical"></code>
OG-Titel	openGraph.title	SEOSettings.openGraph.title	Social-Media-Vorschau
OG-Bild	openGraph.image	SEOSettings.openGraph.image	Social-Media-Vorschau-Bild
Robots (index)	robots.index	SEOSettings.robots.index	<code><meta name="robots" content="..."></code>
Sitemap-Priorität	priority	SEOSettings.priority	sitemap.xml
Änderungsfrequenz	changeFreq	SEOSettings.changeFreq	sitemap.xml

18.16 System-Konfiguration (`/admin/system`)

UI-Feld	API-Payload-Feld	DB-Modell / Collection	Sichtbare Fronten
Site-Name	siteName	SystemConfiguration.siteName	Browser Mail-Absend
Admin-E-Mail	adminEmail	SystemConfiguration.adminEmail	System-Fehler-Benachr
Wartungsmodus	maintenanceMode	SystemConfiguration.maintenanceMode	Öffentliche Wartung
SMTP-Host	emailSettings.smtpHost	SystemConfiguration.emailSettings.smtpHost	Node.js Transpo
SMTP-Port	emailSettings.smtpPort	SystemConfiguration.emailSettings.smtpPort	Node.js Transpo
SMTP-Benutzername	emailSettings.smtpUsername	SystemConfiguration.emailSettings.smtpUsername	Node.js
E-Mail-Benachrichtigungen	emailSettings.enableNotifications	SystemConfiguration.emailSettings.enableNotifications	Globale Versand
Benachrichtigungs-Templates	notificationTemplates[].content	SystemConfiguration.notificationTemplates[]	Automatisierter Versand (Statusw Zahlung
Template-Link-Modus	templateLinkSettings.mode	SystemConfiguration.templateLinkSettings.mode	URLs in (localho product
Passwort-Mindestlänge	securitySettings.passwordPolicy.minLength	SystemConfiguration.securitySettings.passwordPolicy.minLength	Registrierte Passwörter Validieren
Session-Timeout	securitySettings.sessionTimeout	SystemConfiguration.securitySettings.sessionTimeout	Auto-Logout Inaktivität
Max. Login-Versuche	securitySettings.maxLoginAttempts	SystemConfiguration.securitySettings.maxLoginAttempts	Brute-Force beim Login
2FA aktivieren	securitySettings.enableTwoFactor	SystemConfiguration.securitySettings.enableTwoFactor	Login-D (zweiter

18.17 Kundengruppen (`/admin/customer-groups`)

UI-Feld	API-Payload-Feld	DB-Modell / Collection	Sichtbare Frontend-Stelle
Gruppenname	<code>name</code>	<code>CustomerGroup.name</code>	Admin-Übersicht; Benutzer-Detail
Schlüssel	<code>key</code>	<code>CustomerGroup.key</code> (unique, lowercase)	API-Referenz; Regel- Bedingungen
Status	<code>status</code>	<code>CustomerGroup.status</code> (active/inactive/archived)	Gruppen-Filterung
Modus	<code>mode</code>	<code>CustomerGroup.mode</code> (standard/vip/b2b/affiliate)	Preislogik; Rechnungsregeln
Rabatt (%)	<code>financeProfile.discountPercent</code>	<code>CustomerGroup.financeProfile.discountPercent</code>	Checkout-Berechnung; Rechnung
Zahlungsziel (Tage)	<code>financeProfile.paymentDueDays</code>	<code>CustomerGroup.financeProfile.paymentDueDays</code>	Rechnungs- Fälligkeitsdatum
Kreditlimit	<code>financeProfile.creditLimit</code>	<code>CustomerGroup.financeProfile.creditLimit</code>	Checkout-Sperre bei Überschreitung
Steuer-Modus	<code>financeProfile.taxMode</code>	<code>CustomerGroup.financeProfile.taxMode</code>	MwSt-Berechnung (z.B. Reverse Charge für B2B)
Erlaubte Zahlungsarten	<code>financeProfile.allowedPaymentMethods[]</code>	<code>CustomerGroup.financeProfile.allowedPaymentMethods</code>	Checkout- Zahlungsoptionen
Regel- Bedingungen	<code>conditions[].field</code> / <code>.operator</code> / <code>.value</code>	<code>CustomerGroupRule.conditions[]</code>	Auto-Zuweisung von Kunden
Priorität	<code>priority</code>	<code>CustomerGroup.priority</code>	Konfliktsauflösung bei Mehrfachgruppen

18.18 Workflow-Verwaltung (`/admin/workflows`)

UI-Feld	API-Payload-Feld	DB-Modell / Collection	Sichtbare Frontend-Stelle
Template-Name	<code>name</code>	<code>WorkflowTemplate.name</code>	Auftragsansicht → Workflow-Tab
Schritt-Name	<code>steps[].name</code>	<code>WorkflowTemplate.steps[].name</code>	Techniker-Arbeitsansicht
Schritt-Beschreibung	<code>steps[].description</code>	<code>WorkflowTemplate.steps[].description</code>	Techniker-Schritt-Anleitung
Geschätzte Zeit (min)	<code>steps[].estimatedTime</code>	<code>WorkflowTemplate.steps[].estimatedTime</code>	Zeitplanung; ETA-Berechnung
Pflichtschritt	<code>steps[].isRequired</code>	<code>WorkflowTemplate.steps[].isRequired</code>	Schritt kann nicht übersprungen werden
Formularfelder	<code>steps[].formFields[]</code>	<code>WorkflowTemplate.steps[].formFields</code>	Dateneingabe durch Techniker
Automatisierungsregel	<code>steps[].automationRules[].action</code>	<code>WorkflowTemplate.steps[].automationRules</code>	Auto-Statuswechsel; Auto- Benachrichtigung

18.19 E-Part-Bestellungen (`/admin/epart-orders`)

UI-Feld	API-Payload-Feld	DB-Modell / Collection	Sichtbare Frontend-Stelle
Bestellnummer	– (auto)	<code>EPartOrder.orderNumber</code> (EPO-000001)	Interne Bestellübersicht
Lieferant	<code>supplierId</code>	<code>EPartOrder.supplierId</code> → <code>Supplier</code>	Bestelldetails; Kommunikation
Bestellpositionen	<code>items[].partId</code> / <code>.quantity</code> / <code>.unitPrice</code>	<code>EPartOrder.items[]</code>	Lieferschein; Rechnung
Status	<code>status</code>	<code>EPartOrder.status</code> (draft/ordered/received...)	Bestellübersicht; Lagereingang
Lieferdatum (Soll)	<code>expectedDelivery</code>	<code>EPartOrder.expectedDelivery</code>	Zeitplanung; Nachbestellwarnung
Zahlungsstatus	<code>paymentStatus</code>	<code>EPartOrder.paymentStatus</code>	Buchhaltung
Lieferanten-IBAN	<code>paymentInformation.iban</code>	<code>Supplier.paymentInformation.iban</code>	Überweisungsformular

18.20 Reparaturanfragen (`/admin/repair-requests`)

UI-Feld	API-Payload-Feld	DB-Modell / Collection	Sichtbare Frontend-Stelle
Status	status	RepairRequest.status (pending/reviewing/approved/rejected/converted)	Kunden-Anfrage-Status; Benachrichtigung
Priorität	priority	RepairRequest.priority	Anfragen-Queue-Sortierung
Geschätzte Kosten	estimatedCost	RepairRequest.estimatedCost	Kundenmitteilung bei Genehmigung
Zugewiesener Mitarbeiter	assignedStaffId	RepairRequest.assignedStaffId → User	Staff-Aufgabenliste
Admin-Notiz	adminNotes[].note	RepairRequest.adminNotes[]	Nur Admin/Staff
Prüffrist	reviewDeadline	RepairRequest.reviewDeadline	SLA-Überwachung; Eskalations-Alert
In Auftrag konvertiert	– (Aktion)	RepairRequest.convertedToOrderId → Order	Verknüpfung Anfrage ↔ Auftrag

Kapitel 19: Konfiguration - Umgebungsvariablen & API-Schnittstellen

Dieses Kapitel dokumentiert alle Konfigurationswerte, die für den Betrieb von FixitHub benötigt werden. Die Werte werden in drei `.env`-Dateien verteilt.

Sicherheitshinweis: Niemals echte Secrets in die Versionskontrolle (Git) einchecken. Die Dateien `.env`, `server/.env` und `client/.env` sind in `.gitignore` eingetragen und dürfen **nur lokal** existieren. Als Vorlage dienen die jeweiligen `.env.example`-Dateien.

19.1 Übersicht der Konfigurationsdateien

Datei	Gültigkeitsbereich	Beschreibung
.env	Root / Server (gemeinsam)	Hauptkonfiguration für Server, Datenbank, JWT, URLs, SMTP-Fallback
server/.env	Nur Backend (Node.js)	Ergänzende Server-Überschreibungen; wird nach <code>.env</code> geladen
client/.env	Nur Frontend (Vite)	Vite-spezifische Variablen (müssen mit <code>VITE_</code> beginnen)
.env.example	Vorlage (root)	Kommentierte Vorlage ohne Echtdaten - in Git eingecheckt
client/.env.example	Vorlage (client)	Kommentierte Client-Vorlage

Ladereihenfolge: Node.js liest `.env` aus dem Root-Verzeichnis. Variablen in `server/.env` überschreiben ggf. Root-Werte (je nach `dotenv`-Konfiguration).

19.2 Basisinstallation - Pflichtfelder

Diese Variablen **müssen** gesetzt sein, damit der Server startet und die Authentifizierung funktioniert.

Datei: `.env` (Root)

Variable	Beispielwert	Beschreibung	Pflicht
PORT	3000	HTTP-Port des Express-Servers	Ja
NODE_ENV	development / production	Betriebsmodus; steuert Debug-Ausgaben	Ja
DATABASE_URL	mongodb://localhost:27017/FixitHub	MongoDB-Verbindungsstring	Ja
JWT_SECRET	(64-stelliger Hex-String)	Signierungsschlüssel für Access-Tokens	Ja
REFRESH_TOKEN_SECRET	(64-stelliger Hex-String)	Signierungsschlüssel für Refresh-Tokens	Ja
SESSION_SECRET	(langer Zufallsstring)	Session-Signing-Secret (Express-Session)	Ja
CLIENT_URL	http://localhost:5173	URL des Frontends; für CORS-Whitelist	Ja
SERVER_URL	http://localhost:3000	Eigene Backend-URL; für Deep-Links in E-Mails	Ja

Secrets generieren (einmalig ausführen):

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(64).toString('hex'))"
```

Oder automatisch via Setup-Skript:

```
node server/scripts/setup-env.js
```

19.3 Datenbankverbindung (MongoDB)

Datei: `.env` (Root)

Variable	Beispielwert	Beschreibung
<code>DATABASE_URL</code>	<code>mongodb://localhost:27017/FixitHub</code>	Verbindungsstring (inkl. optionaler Credentials)
<code>MONGODB_USERNAME</code>	<code>fixitadmin</code>	Alternativer Auth-User (wenn nicht im URL)
<code>MONGODB_PASSWORD</code>	<code>sicheresPasswort</code>	Alternativer Auth-Passwort
<code>MONGODB_AUTH_SOURCE</code>	<code>admin</code>	Auth-Datenbank (Standard: <code>admin</code>)

Verbindungsbeispiele:

```
# Lokal ohne Auth
DATABASE_URL=mongodb://localhost:27017/FixitHub

# Lokal mit Auth
DATABASE_URL=mongodb://fixitadmin:passwort@localhost:27017/FixitHub?authSource=admin

# MongoDB Atlas (Cloud)
DATABASE_URL=mongodb+srv://<user>:<password>@<cluster>.mongodb.net/FixitHub?retryWrites=true&w=majority
```

19.4 SMTP / E-Mail-Konfiguration

FixitHub versendet transaktionale E-Mails (Auftragsbestätigungen, Statusupdates, Passwort-Reset etc.) über Nodemailer.

Hinweis: SMTP kann entweder über `.env`-Variablen **oder** über die Admin-Oberfläche unter **Einstellungen** → **E-Mail-Konfiguration** (gespeichert in `SystemConfiguration`) konfiguriert werden. Die DB-Einstellung hat Vorrang.

Datei: `.env` (Root)

Variable	Beispielwert	Beschreibung	Pflicht
<code>SMTP_HOST</code>	<code>smtp.gmail.com</code>	Hostname des SMTP-Servers	Ja (wenn E-Mail aktiv)
<code>SMTP_PORT</code>	<code>587</code>	SMTP-Port (587 = STARTTLS, 465 = SSL)	Ja
<code>SMTP_USER</code>	<code>noreply@meinefirma.de</code>	Benutzername / E-Mail-Adresse	Ja
<code>SMTP_PASS</code>	<code>app-passwort-hier</code>	Passwort oder App-Passwort	Ja
<code>SMTP_FROM</code>	<code>"FixitHub" <noreply@meinefirma.de></code>	Absenderadresse in E-Mails	Empfohlen
<code>SMTP_SECURE</code>	<code>false</code>	<code>true</code> = SSL (Port 465), <code>false</code> = STARTTLS	Nein
<code>SMTP_TLS</code>	<code>false</code>	<code>true</code> = TLS erzwingen (STARTTLS)	Nein
<code>SUPPORT_EMAIL</code>	<code>support@meinefirma.de</code>	Reply-To-Adresse in Kunden-E-Mails	Empfohlen

Typische Anbieter-Konfigurationen:

Anbieter	SMTP_HOST	SMTP_PORT	SMTP_SECURE
Gmail (App-Passwort)	smtp.gmail.com	587	false
Office 365	smtp.office365.com	587	false
Outlook/Hotmail	smtp-mail.outlook.com	587	false
Strato	smtp.strato.de	465	true
IONOS/1&1	smtp.ionos.de	587	false
Mailgun	smtp.mailgun.org	587	false
SendGrid	smtp.sendgrid.net	587	false

19.5 DHL-Integration (Versand & Retourenetiketten)

FixitHub nutzt die DHL Parcel DE API für automatische Versand- und Retouren-Labels. Es gibt zwei Authentifizierungsebenen.

Hinweis: DHL-Credentials können auch über **Einstellungen** → **Integrationen** → **DHL** in der Admin-Oberfläche gespeichert werden (in `SystemConfiguration`). Env-Variablen dienen als Fallback.

Datei: `.env` oder `server/.env`

19.5.1 DHL Parcel DE API (REST) - für Label-Erstellung

Variable	Beispielwert	Beschreibung
DHL_CLIENT_ID	abc123xyz...	API-Client-ID aus dem DHL Developer Portal
DHL_CLIENT_SECRET	geheimesSecret	API-Client-Secret aus dem DHL Developer Portal
DHL_API_KEY	(alternativ zu CLIENT_ID)	Ältere Variable; wird durch <code>DHL_CLIENT_ID</code> bevorzugt
DHL_API_SECRET	(alternativ zu CLIENT_SECRET)	Ältere Variable; wird durch <code>DHL_CLIENT_SECRET</code> bevorzugt
DHL_API_URL	https://api-eu.dhl.com	API-Basis-URL (Standard: DHL EU Produktiv)

19.5.2 DHL Business Customer Portal (Basic Auth) - für Tracking / klassische Integration

Variable	Beispielwert	Beschreibung
DHL_BC_USERNAME	user-valid	Business Customer Username
DHL_BC_PASSWORD	SandboxPasswort2023!	Business Customer Passwort
DHL_BUSINESS_CUSTOMER_USERNAME	(alternativ)	Längere Variante; gleichwertig
DHL_BUSINESS_CUSTOMER_PASSWORD	(alternativ)	Längere Variante; gleichwertig

19.5.3 Label-Modus

Variable	Mögliche Werte	Beschreibung
BOOKING_DHL_LABEL_MODE	dummy / sandbox / production	Steuert, ob echte Labels oder Testlabels erstellt werden

Sandbox-Zugangsdaten (DHL Developer Portal):

- Sandbox-URL: `https://api-sandbox.dhl.com`
- Test-Username: `user-valid`
- Test-Passwort: `SandboxPasswort2023!`
- Registrierung: developer.dhl.com

19.6 PayPal-Integration (Zahlungen)

PayPal ist im Payment-Modell als Zahlungsanbieter referenziert. Die Konfiguration erfolgt über das Datenbank-Modell `SystemConfiguration.integrations` (Admin → Einstellungen → Integrationen).

Hinweis: PayPal-Credentials werden **nicht** über `.env` geladen, sondern ausschließlich über die Admin-Oberfläche konfiguriert und in der Datenbank gespeichert.

Konfigurationsfelder in der Admin-Oberfläche (Einstellungen → Integrationen → PayPal):

Feld	Beschreibung
Client ID	PayPal App Client-ID aus dem Developer Dashboard
Client Secret	PayPal App Secret
Webhook ID	ID des PayPal-Webhooks für Zahlungsbenachrichtigungen
Modus	<code>sandbox</code> (Test) oder <code>live</code> (Produktion)
Sandbox Client ID	Separate Test-Credentials
Sandbox Secret	Separate Test-Credentials

PayPal Developer Dashboard: developer.paypal.com

19.7 Stripe-Integration (Zahlungen)

Stripe ist im Zahlungsmodell als Alternative zu PayPal vorgesehen.

Datei: `.env` (Root)

Variable	Beispielwert	Beschreibung
<code>STRIPE_SECRET_KEY</code>	<code>sk_live_...</code>	Geheimschlüssel aus dem Stripe Dashboard

Für Tests: `sk_test_...`-Schlüssel verwenden (aus dashboard.stripe.com).

19.8 Twilio SMS-Integration

Twilio ist für SMS-Benachrichtigungen vorgesehen (z. B. Statusupdates). Die Integration ist vorbereitet, aber optional.

Datei: `.env` (Root)

Variable	Beispielwert	Beschreibung
<code>TWILIO_ACCOUNT_SID</code>	<code>ACxxxxxxxxxxxx</code>	Account SID aus dem Twilio Console
<code>TWILIO_AUTH_TOKEN</code>	<code>auth_token_hier</code>	Auth Token aus dem Twilio Console
<code>TWILIO_PHONE_NUMBER</code>	<code>+4915112345678</code>	Twilio-Absendernummer (SMS)

Twilio Console: console.twilio.com

19.9 KI-Integration (OpenAI / Anthropic)

Für KI-gestützte Funktionen (z. B. automatische Beschreibungen) können OpenAI- oder Anthropic-Schlüssel konfiguriert werden.

Datei: `server/.env`

Variable	Beispielwert	Beschreibung
<code>OPENAI_API_KEY</code>	<code>sk-...</code>	OpenAI API-Schlüssel
<code>ANTHROPIC_API_KEY</code>	<code>sk-ant-...</code>	Anthropic (Claude) API-Schlüssel

19.10 Weitere Betriebsparameter

Datei: `.env` (Root)

Variable	Standardwert	Beschreibung
MAX_FILE_SIZE	10485760	Max. Upload-Größe in Bytes (Standard: 10 MB)
UPLOAD_PATH	./server/uploads	Lokaler Pfad für hochgeladene Dateien
LOG_LEVEL	INFO	Log-Detailstufe: <code>DEBUG</code> , <code>INFO</code> , <code>WARN</code> , <code>ERROR</code>
TRACKING_SALT	(zufälliger String)	Salt für die Hash-Generierung bei Sendungsnummern
MOBILEAPI_KEY	(API-Key)	Schlüssel für Mobile-API-Proxy (Gerätepreise)
SERVICE_BULK_DELETE_PASSWORD	(sicheres Passwort)	Schutzpasswort für Bulk-Delete-Operationen
COMPANY_NAME	McRepair.de	Firmenname in E-Mail-Vorlagen
SUPPORT_PHONE	+49 (0) 123/456789	Supportnummer in E-Mail-Vorlagen
FRONTEND_URL	http://localhost:5173	Alias für <code>CLIENT_URL</code> (Deep-Links)
PUBLIC_APP_URL	(Produktions-URL)	Öffentliche App-URL (CORS-Whitelist)
PICKUP_HOURS	(Öffnungszeiten)	Abholzeiten in Benachrichtigungen

19.11 Client-Konfiguration (Vite)

Datei: `client/.env`

Variable	Beispielwert	Beschreibung	Pflicht
VITE_SITE_URL	https://www.fixithub.com	Öffentliche Basis-URL; für SEO-Meta-Tags (canonical, og:url)	Empfohlen

Alle Vite-Variablen **müssen** mit `VITE_` beginnen, damit sie im Browser-Bundle sichtbar sind. Variablen ohne dieses Präfix sind nur server-seitig verfügbar und werden im Frontend als `undefined` behandelt.

19.12 Vollständige Beispielkonfiguration

`.env` (Root - Kopiervorlage)

```
# === SERVER ===
PORT=3000
NODE_ENV=production

# === DATENBANK ===
DATABASE_URL=mongodb://fixitadmin:MeinPasswort@localhost:27017/FixitHub?authSource=admin

# === AUTHENTIFIZIERUNG ===
JWT_SECRET=<64-stelliger-hex-string>
REFRESH_TOKEN_SECRET=<64-stelliger-hex-string>
SESSION_SECRET=<langer-zufallsstring>

# === URLS ===
CLIENT_URL=https://www.meinefirma.de
SERVER_URL=https://api.meinefirma.de
FRONTEND_URL=https://www.meinefirma.de

# === E-MAIL (SMTP) ===
SMTP_HOST=smtp.meinprovider.de
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=noreply@meinefirma.de
SMTP_PASS=app-passwort-hier
SMTP_FROM="FixitHub" <noreply@meinefirma.de>
SMTP_SECURE=false
SUPPORT_EMAIL=support@meinefirma.de
SUPPORT_PHONE=+49 (0) 123/456789

# === DHL ===
DHL_CLIENT_ID=dhl-api-client-id
DHL_CLIENT_SECRET=dhl-api-client-secret
DHL_BC_USERNAME=dhl-business-username
DHL_BC_PASSWORD=dhl-business-password
BOOKING_DHL_LABEL_MODE=production
```

```
# === STRIPE (optional) ===
STRIPE_SECRET_KEY=sk_live_...

# === TWILIO SMS (optional) ===
TWILIO_ACCOUNT_SID=ACxxxxxxxxxx
TWILIO_AUTH_TOKEN=auth_token_hier
TWILIO_PHONE_NUMBER=+4915112345678

# === UPLOADS ===
MAX_FILE_SIZE=10485760
UPLOAD_PATH=./server/uploads

# === BETRIEB ===
LOG_LEVEL=INFO
COMPANY_NAME=MeineFirma GmbH
TRACKING_SALT=<zufallsstring-für-hash>
```

`client/.env`

```
VITE_SITE_URL=https://www.meinefirma.de
```

19.13 Sicherheitshinweise

Hinweis	Maßnahme
Secrets nicht in Git	<code>.env</code> , <code>server/.env</code> , <code>client/.env</code> sind in <code>.gitignore</code> – niemals entfernen
Vorlagedateien nutzen	<code>.env.example</code> und <code>client/.env.example</code> als Kopiervorlage verwenden
Starke Secrets generieren	<code>node server/scripts/setup-env.js</code> oder <code>crypto.randomBytes(64)</code>
Unterschiedliche Secrets in Prod	JWT-Secrets für Produktion neu generieren – nie Beispielwerte übernehmen
Datenbankzugang absichern	In Produktion MongoDB-Auth aktivieren und eigenen User anlegen
SMTP App-Passwörter	Bei Gmail/Office 365 App-spezifische Passwörter statt Haupt-Passwort verwenden
DHL Sandbox vs. Produktion	<code>BOOKING_DHL_LABEL_MODE=dummy</code> für lokale Entwicklung, <code>production</code> nur im Live-System
Backup der .env-Dateien	Sicher (verschlüsselt) außerhalb des Git-Repos aufbewahren (z. B. Passwortmanager)

19.14 Erste Inbetriebnahme - Schnellstart

```
# 1. Repository klonen
git clone <repo-url>
cd FixitHub

# 2. Abhängigkeiten installieren
npm install
cd client && npm install && cd ..
cd server && npm install && cd ..

# 3. Umgebungsvariablen einrichten
cp .env.example .env
cp client/.env.example client/.env
# Werte in .env anpassen (DATABASE_URL, JWT_SECRET, etc.)

# 4. Secrets automatisch generieren (optional)
node server/scripts/setup-env.js

# 5. MongoDB starten (lokal)
mongod --dbpath /data/db

# 6. Datenbank befüllen
npm --prefix server run seed

# 7. Anwendung starten
npm run start
# → Frontend: http://localhost:5173
# → Backend: http://localhost:3000
```

Kapitel 20: Tiefenprofil - Detailerklärungen fuer alle Menuefunktionen

Dieses Kapitel erklart die Menuefunktionen nicht nur auf Oberflaechebene, sondern mit Fokus auf:

- welche Eingaben konkret erwartet werden,
- welche Wertebereiche zulaessig sind,
- welche Systemwirkung die Funktion hat,
- welche typischen Fehlkonfigurationen in der Praxis auftreten.

20.1 Dashboard (/admin)

Funktion	Konkrete Parameter/Trigger	Systemwirkung	Praxishinweis
KPI-Kacheln	keine Eingabe; Aggregation aus Orders/Bookings/Messages	Live-Zustand fuer operative Priorisierung	KPI immer zusammen mit Zeitfenster/Queue lesen, nicht isoliert
Schnellaktionen	Klick auf Zielmodul	Direkter Kontextwechsel in kritisches Modul	Bei Stoerungen zuerst Dashboard, dann Drilldown via Schnellaktion
Auto-Refresh	15s Intervall	Neu laden operativer Kennzahlen	Waehrend Massenpflege ggf. kurz pausieren, um Kontextspruenge zu vermeiden
JSON-Export	Export-Button	Snapshot der Dashboard-Daten	Fuer Schichtuebergabe und Incident-Doku verwenden

20.2 User Management (/admin/users)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Rollenwechsel	<code>customer</code> , <code>staff</code> , <code>admin</code>	Zugriff auf geschuetzte Bereiche	Rechte nur minimal vergeben (Least Privilege)
Statussteuerung	<code>active</code> , <code>inactive</code>	Loginfaehigkeit + operative Sichtbarkeit	Statt Loeschen zuerst deaktivieren
Kundengruppenbezug	<code>primaryCustomerGroupId</code> , <code>customerGroupIds[]</code>	Preis-/Finanz-/Segmentlogik	Nach Gruppenwechsel bei kritischen Kunden Recalculate pruefen
Stammdatenpflege	Name, E-Mail, Telefon, Adressen, Zahlungsdaten	Grundlage fuer Rechnungen/Kommunikation	E-Mail immer normalisiert (trim/lowercase) pflegen

20.3 Customer Groups (/admin/customer-groups)

Funktion	Konkrete Felder	Wirkung	Praxishinweis
Finanzprofil pflegen	<code>discountPercent</code> , <code>paymentDueDays</code> , <code>cashDiscount*</code> , <code>creditLimit</code> , <code>taxMode</code> , <code>allowedPaymentMethods[]</code>	Steuert Zahlungsziel, Steuerlogik, Rabatt-Default, Zahlarten	<code>taxMode=reverse_charge</code> nur mit validierter B2B-Konstellation
Affiliate-Profil pflegen	<code>attributionModel</code> , <code>defaultCommissionType/value</code> , <code>releaseTrigger</code> , <code>holdDays</code> , <code>allowProductOverrides</code>	Kommissionsberechnung und Freigabezeitpunkt	Bei hoher Retourenquote <code>releaseTrigger=invoice_paid</code> + <code>holdDays>0</code>
Recalculate Kunde	API: <code>POST /customers/:id/groups/recalculate</code>	Setzt Primaergruppe auf hoechste Prioritaet, synchronisiert User-Felder	Nach manuellen Zuordnungen bei Inkonsistenz gezielt ausfuehren
Konfliktregeln	<code>resolutionStrategy</code> , <code>fallbackGroupId</code> , <code>excludedGroupIds[]</code>	Definiert Aufloesung bei Mehrfachtreffern	<code>exclusive_first</code> fuer harte Segmente, sonst <code>priority</code>
Regelengine	<code>conditions[]</code> , <code>excludedIf[]</code> , Operatoren <code>`eq</code>	<code>neq</code>	<code>gt</code>

20.4 Staff Management (/admin/staff)

Funktion	Einstellfelder	Wirkung	Praxishinweis
Mitarbeiterprofil	<code>department</code> , <code>specializations</code> , <code>skills[]</code> , <code>addOnCapabilities[]</code>	Routing von Aufgaben und Workload-Verteilung	Skills granular statt pauschal pflegen
Teamstruktur	<code>team.name</code> , <code>leaderId</code> , <code>members[]</code>	Teamreporting + Zuweisungspfade	Teamleiter nur mit klarer Vertretungsregel setzen
Aufgabenmanagement	<code>task.priority</code> , <code>category</code> , <code>assignedTo</code> , <code>dueDate</code>	Operative Abarbeitungsreihenfolge	<code>urgent</code> nur fuer echte SLA-Risiken verwenden

20.4.1 Tab-Logik und Steuerung (Status, Mitarbeiter, Teams, Workload, Performance)

Verfuegbare Tabs:

- `status`
- `staff`
- `teams`
- `workload`
- `performance`

Status-Tab (`status`) - Echtzeitsteuerung:

- Quelle: Time-Tracking-Statusdaten (Auto-Refresh alle 30s).
- Filterwerte: `all` , `online` , `working` , `on_break` , `offline` .
- Kernwerte je Mitarbeiter:
 - `currentStatus`
 - `currentOrder`
 - `lastActivity`
 - `hoursThisWeek`
 - `hoursThisMonth`

Mitarbeiter-Tab (`staff`) - Stammdaten + operative Sicht:

- Suchfeld: Name/E-Mail-Freitext.
- Rollenfilter: `all` , `staff` , `admin` .
- Tabellenwerte:
 - Rolle, Department, Spezialisierungen
 - Aktivstatus (`active` / `inactive`)
 - Live-Workload aus `currentWorkload.utilizationRate`

Teams-Tab (`teams`) - Aufbauorganisation:

- Teamkarten zeigen Leader, Teamgroesse, Team-Performance.
- Edit/Delete pro Team ueber Aktionsmenue.

Workload-Tab (`workload`) - Lastverteilung + Aufgaben:

- Zeigt pro Mitarbeiter Kapazitaet, aktuelle Auslastung und Zuordnungen.
- Mischt `Order` und `Task` in einer einheitlichen Assignment-Liste.

Performance-Tab (`performance`) - Leistungsmetriken:

- Nutzt Team-/Mitarbeiter-Metriken (z. B. Effizienz, Qualitaet, Satisfaction).
- Eignet sich fuer Zielabgleich, nicht fuer Einzelereignis-Fehleranalyse.

20.4.2 Mitarbeiter anlegen/bearbeiten/loeschen (konkret)

Anlegen (Create Staff) - Feldset und Werte:

- Pflicht:
 - `name`
 - `email` (muss eindeutig sein)
 - `password`
- Optionale Steuerfelder:
 - `phone`
 - `role` : `staff` oder `admin`
 - `department` : z. B. `Technical` , `Customer Service` , `Management` , `Quality Assurance`
 - `specializations[]` (freie Tags)
 - `addOnCapabilities[]` (freie Tags)

Backend-Wirkung:

- Passwort wird gehasht gespeichert (kein Klartext).
- Rolle defaultet auf `staff` , wenn nicht gesetzt.
- `isActive` wird initial auf `true` gesetzt.

Bearbeiten (Update Staff):

- Alle profilbezogenen Felder aktualisierbar.
- Falls Passwort mitgegeben wird, wird es neu gehasht.

Loeschen (Delete Staff) - harte Schutzlogik:

- Loeschung wird blockiert, wenn aktive Zuordnungen existieren:
 - aktive Orders (`pending` , `in_progress` , `awaiting_parts`)

- aktive Tasks (`pending` , `in_progress`)

Praxisregel fuer sichere Abmeldung:

1. Offene Orders umverteilen.
2. Offene Tasks umverteilen oder abschliessen.
3. Danach loeschen oder alternativ nur deaktivieren.

20.4.3 Teams anlegen/bearbeiten/loeschen (konkret)

Team-Felder beim Erstellen:

- `name` (Pflicht)
- `leaderId` (Pflicht, muss Staff/Admin sein)
- `description`
- `department`
- `specializations[]`
- `permissions[]`
- `members[]` mit Struktur:
 - `userId`
 - `role` : `member` , `lead` , `supervisor`

Wichtige Teamlogik:

- Teamleiter wird separat ueber `leaderId` gesetzt.
- Mitglieder koennen parallel Rollen im Team haben.
- Team-Performance wird aus abgeschlossenen Orders/Tasks der Mitglieder aggregiert.

Edit Team - was typischerweise gepflegt wird:

- Leader-Wechsel bei Schicht-/Verantwortungswechsel.
- Mitgliederrolle (`member/lead/supervisor`) fuer Eskalationspfade.
- `permissions[]` fuer teambezogene Freigaben.

Delete Team - Blocker:

- Team kann nicht geloescht werden, wenn aktive Team-Tasks existieren (`pending` / `in_progress`).

20.4.4 Aufgabenmanagement (Tasks) vollstaendig

Task-Pflichtfelder beim Anlegen:

- `title`
- `assignedTo` (Staff/Admin)
- `dueDate`

Task-Steuerfelder:

- `priority` : `low` , `normal` , `high` , `urgent`
- `status` : `pending` , `in_progress` , `completed` , `cancelled`
- `category` : `repair` , `maintenance` , `training` , `meeting` , `other`
- `estimatedHours` (Default `1`)
- `actualHours` (Default `0`)
- optional: `teamId` , `orderId` , `tags[]` , `attachments[]`

Automatische Zeitstempel-Logik:

- Bei Statuswechsel auf `in_progress` wird `startDate` gesetzt.
- Bei Statuswechsel auf `completed` wird `completedDate` gesetzt.

Berechtigungen im Task-Lifecycle:

- Erstellen: `admin` und `staff` .
- Aendern: zugewiesener Nutzer, Ersteller oder Admin.
- Loeschen: Ersteller oder Admin.

Kommentare pro Task:

- Struktur je Kommentar: `userId` , `userName` , `comment` , `createdAt` .
- Nutzung: Uebergaben, Rueckfragen, Grund fuer Terminverschiebung.

20.4.5 Workload-Berechnung und sinnvolle Grenzwerte

Technische Formel:

- `capacity` ist standardmaessig `10` .

- `utilizationRate = min(((assignedOrders + assignedTasks) / capacity) * 100, 100)`.

Interpretation im Betrieb:

- `< 60%` : freie Kapazitaet (fuer spontane Faelle geeignet).
- `60-85%` : gesunder Normalbereich.
- `> 85%` : Risiko fuer Terminverzug und Qualitaetsverlust.
- `100%` : harte Ueberlastung; sofortige Umverteilung pruefen.

Empfohlene Eingriffspunkte:

- Priorisierte Tasks (`urgent/high`) auf Mitarbeiter mit niedriger Auslastung verteilen.
- Team-Leads aktiv fuer Lastspitzen in `on_break` / `offline` -Lagen einsetzen.

20.4.6 Detailansicht pro Mitarbeiter (wie man sie korrekt liest)

Detaildialog-Module:

- `Overview` : Person, Rolle, Department, Spezialisierungen, Add-on-Capabilities.
- `Teams` : Teamzuordnung, Teamrolle, Eintrittsdatum.
- `Workload` : laufende Orders + Tasks inklusive Prioritaet/Status/Progress.
- `Performance` : KPI-Verlauf und Zielerreichung.
- `Time Tracking` : Tages-/Wochenstunden, Break-/Workflow-Anteile.
- `Activity` : Ereignisprotokoll (Clock-in/out, Break, Order-Start/Ende).

Wichtige Felder fuer Entscheidungen:

- `currentWorkload.assignedOrders|assignedTasks|utilizationRate`
- `timeTracking.currentStatus|lastClockIn|lastClockOut`
- `performance.ordersCompleted|efficiency|qualityScore|customerSatisfaction`

Praxismuster fuer Tagessteuerung:

1. `status` pruefen (wer ist verfuegbar).
2. In Detailansicht `Workload` fuer Ueberlastung `> 85%` suchen.
3. Aufgaben umhaengen oder Due Dates neu staffeln.
4. In `Activity` verifizieren, ob die Entlastung wirksam war.

20.4.7 Komplett-Blueprint: Staff-Menue mit allen Moeglichkeiten nutzen

1. Teamstruktur zuerst definieren (`teams`) inkl. Leader und Rollen.
2. Mitarbeiterprofil je Person pflegen (`department` , `specializations` , `addOnCapabilities`).
3. Rollen sauber setzen (`staff` vs. `admin`) nach Least-Privilege.
4. Im Workload-Tab aktuelle Verteilung gegen Kapazitaet spiegeln.
5. Tasks mit sauberer Prioritaetsmatrix (`normal/high/urgent`) anlegen.
6. Due Dates realistisch setzen und `estimatedHours` pflegen.
7. Bei Verzug: Task-Kommentare mit Ursache und naechster Aktion erfassen.
8. Status-Tab fuer Live-Situation nutzen (nicht nur historische KPI).
9. Detaildialog fuer kritische Personen oeffnen und Aktivitaetslog abgleichen.
10. Woechoentliche Review: Ueberlastungen, Teamperformance und Rollenmix nachjustieren.

20.4.8 Typische Fehlkonfigurationen und Gegenmassnahmen

Fehlerbild	Ursache	Gegenmassnahme
Mitarbeiter nicht loeschbar	Aktive Orders/Tasks vorhanden	Erst Umverteilung, dann Loeschung/Deaktivierung
Team wirkt komplett, aber ohne Wirkung	<code>leaderId</code> ungeeignet oder Rollenmix unklar	Teamlead fachlich passend setzen, <code>members[].role</code> bereinigen
Workload permanent 100%	Kapazitaet fix 10, zu viele Assignments	Tasks splitten, Teamverteilung neu balancieren
Aufgaben laufen aus dem SLA	<code>urgent/high</code> inflationaer oder Due Date unrealistisch	Priorisierung normalisieren, Fristen anhand Realzeiten setzen
Detailansicht zeigt inkonsistente Zeitdaten	Clock-In/Out-Prozess nicht sauber genutzt	Zeittracking-Prozess schulen und Pflichtablauf festlegen

20.5 Bookings (/admin/bookings)

Funktion	Werte/Inputs	Wirkung	Praxishinweis
Statusaenderung	status (z. B. pending , processing , completed , cancelled)	Prozessfortschritt + Kundenstatusanzeige	Status nur mit Timeline-Kommentar setzen
Billingstatus	unpaid , partially-paid , paid	Finanzreporting, Mahnlogik, Folgeaktionen	Billingstatus nie ohne Zahlungsbeleg aendern
Detaildialog	Buchung, Positionen, Tracking, Kommunikation	Vollansicht fuer operative Entscheidung	Immer zuerst Detaildialog statt Listenannahme
Rechnungsaktionen	Rechnung erzeugen/anzeigen	Finanzbelege und Versandtrigger	Vor Erzeugung Positionen und Steuerklasse pruefen
Reklamation/Erinnerung	Dialog mit Grund/Notiz	Folgeprozess und Kommunikation	Interne Notiz und Kundenhinweis trennen

20.6 Service Management (/admin/services)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Service-Stammdaten	name , category , deviceTypes , manufacturer , model	Sichtbarkeit und Filterbarkeit im Konfigurator	Kategorie und Geraetetyp konsistent halten
Preis/Kalkulation	price , purchasePrice , msrp , taxClass	Marge, Checkout-Betrag, Rechnung	purchasePrice pflegen, sonst Marge verzerrt
Zeitplanung	estimatedTime	SLA-/Auslastungsplanung	Zeitwerte in Minuten standardisieren
SEO-Felder	seoName , seoTitleTag , seoMetaDescription , searchKeywords	Suchbarkeit intern + extern	SEO nur bei aktiven Services priorisiert pflegen

20.7 Add-On Services (/admin/addons)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Add-on-Definition	name , description , category , isActive	Zusatzleistungen im Checkout	Inaktive Add-ons nicht loeschen, sondern deaktivieren
Preis/Bundle	price , bundleDiscount , estimatedTime	Gesamtpreis und Dauerprognose	Bundle-Rabatt auf Kannibalisierung pruefen
Kompatibilitaet	compatibility[] (DeviceType/Brand)	Nur passende Anzeige pro Geraet	Neue Modelle nachtragen, sonst Add-on fehlt im Verkauf

20.8 Service Categories (/admin/service-categories)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Kategorietyp	repair oder addon	Trennung der Module in UI/Logik	Typ nach Erstverwendung nicht mehr wechseln
Sortierung	order	Reihenfolge in Listen/Filtern	Nur kleine Spruenge nutzen (10er-Schema)
Sichtbarkeit	isActive	Auswahlbarkeit in Services/Add-ons	Bei Migration zuerst neue Kategorie aktivieren, dann alte deaktivieren

20.9 Device Management (/admin/devices)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Device Types/Brands	name , key , logo	Primarstruktur fuer Konfigurator	key stabil halten, nicht nachtraeglich brechen
Modelle	name , slug , modelNumbers[] , synonyms[]	Treffergenauigkeit bei Geraeteerkennung	Synonyme fuer Handelsnamen pflegen
Problem-/Spec-Profil	commonProblems[] , specifications.*	Diagnosehilfe + Kundeninformation	Bei neuen Generationen Spezifikationen uebernehmen und anpassen

20.10 Parts Management (/admin/parts)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Variantensteuerung	<code>versions[].versionType</code> (<code>original</code> , <code>cheap</code> , <code>efficient</code>)	Preis-/Qualitaetsoption im Lager	Pro Typ klare Einkaufspolitik definieren
Bestandsschwellen	<code>quantity</code> , <code>minStockLevel</code> , <code>reorderLevel</code>	Low-Stock-Warnungen und Nachbestellung	<code>reorderLevel</code> > <code>minStockLevel</code> fuer Vorlauf
Lieferanteninfos	<code>supplierInfo.*</code> , <code>unitCost</code> , <code>sellingPrice</code>	Einkauf und Margenreporting	Preise regelmaessig aktualisieren

20.11 EPart Orders (/admin/epart-orders)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Bestellung anlegen	<code>supplierId</code> , <code>items[]</code> , <code>expectedDeliveryDate</code>	Einkaufsprozess und ETA	Jede Position mit Teilevariante validieren
Nebenkosten	<code>tax</code> , <code>shippingCost</code>	Gesamtkosten und Marge	Versandkosten immer als eigene Position dokumentieren
Retouren/Umtausch	Return-/Exchange-Payload	Reklamations- und Lieferantenprozess	Rueckgabegrund standardisiert erfassen

20.12 Workflow Management (/admin/workflow)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Template-Struktur	<code>name</code> , <code>description</code> , <code>isActive</code> , <code>deviceTypes</code> , <code>serviceTypes</code>	Auswahl richtiger Prozessvorlage	Aktivierung erst nach Testlauf
Step-Design	<code>steps[].estimatedTime</code> , <code>isRequired</code> , <code>formFields[]</code>	Laufzeit und Datenqualitaet	Pflichtschritte nur fuer harte Prozesspunkte
Automationsregeln	<code>automationRules[]</code>	Automatische Status-/Benachrichtigungsausloeser	Trigger sauber gegen Mehrfachausloesung absichern

20.12.1 Interface-Funktion: Template-Struktur

Konkrete Template-Felder:

- Pflicht:
 - `name`
 - `description`
 - `deviceTypes[]` (mindestens ein Eintrag)
 - `serviceTypes[]` (mindestens ein Eintrag)
- Steuerfelder:
 - `isActive`
 - `estimatedTotalTime`
 - `workflowSettings.allowParallelSteps`
 - `workflowSettings.requireStrictOrder`
 - `workflowSettings.autoProgressOnCompletion`

Management-Operationen im Menue:

- Erstellen: Server erzwingt Pflichtfelder, sonst Save-Abbruch.
- Bearbeiten: Step-/Rule-IDs werden beim Speichern bereinigt.
- Duplizieren: Vorlage wird als Basis fuer Varianten geklont.
- Loeschen: entfernt Template aus dem Verwaltungsbestand.

Nutzungsempfehlung:

1. Neue Vorlagen mit `isActive=false` starten.
2. Erst nach Test der Steps/Automationen aktivieren.

20.12.2 Interface-Funktion: Step-Design

Step-Felder im Visual Builder:

- `steps[].name`
- `steps[].description`

- `steps[].estimatedTime`
- `steps[].category` : `diagnostic` , `repair` , `quality` , `addon` , `completion`
- `steps[].isRequired`
- `steps[].canSkip`
- `steps[].requiresApproval`
- `steps[].requiresFormCompletion`
- `steps[].dependencies[]`
- `steps[].tools[]`
- `steps[].skills[]`
- `steps[].checkListItem[]`
- `steps[].notificationSettings.onStart|onComplete|onDelay`
- `steps[].position.x|y`
- `steps[].order`

Formfelder direkt im Step:

- Typen: `text` , `textarea` , `number` , `checkbox` , `radio` , `select` , `multiselect` , `file` , `date` , `time`
- Attribute:
 - `id` , `name` , `label`
 - `required`
 - `placeholder` , `helpText`
 - `options[]`
 - `validation.min|max|pattern|minLength|maxLength`
 - `defaultValue`
 - `isConditional`
 - `conditionalLogic.dependsOn|condition|value`

Wirkungslogik:

- `requireStrictOrder=true` : sequentielle Abarbeitung.
- `allowParallelSteps=true` : parallele Step-Ausfuehrung nur bei entkoppelten Schritten.
- `requiresFormCompletion=true` : Abschluss blockiert bis Pflichtfelder valide sind.
- `requiresApproval=true` : Abschluss wird bis Freigabe gesperrt.

20.12.3 Interface-Funktion: Automationsregeln

Triggerwerte:

- `step_completion`
- `time_delay`
- `condition_met`
- `manual`
- `form_submission`

Actionwerte:

- `send_notification`
- `update_status`
- `assign_staff`
- `create_task`
- `move_to_next_step`

Regelparameter:

- `condition`
- `actionData`
- `isActive`

Praxismuster:

1. `step_completion` + `update_status` fuer sauberen Statusfluss.
2. `time_delay` + `send_notification` fuer Eskalation bei Verzug.
3. `form_submission` + `assign_staff` fuer regelbasiertes Routing.

20.12.4 Menue-Funktionen: Filter, Suche, Statistik

Filterwerte:

- Suche ueber Name/Beschreibung.
- Statusfilter: `all` , `active` , `inactive` .

Statistikwerte:

- `activeWorkflows`

- `inactiveWorkflows`
- `totalSteps`
- `totalAutomationRules`
- `averageCompletionTime`

Steuerhinweis:

- Viele Regeln + instabiler Betrieb: Regeln konsolidieren.
- Hohe Durchlaufzeit: Step-Zerlegung und Parallelisierung pruefen.

20.12.5 Komplettablauf und Fehlkonfigurationen

Standardablauf fuer neue Vorlagen:

1. Template anlegen (`isActive=false`).
2. Settings fuer Reihenfolge/Parallelisierung setzen.
3. Step-Kette modellieren (`diagnostic -> repair -> quality -> completion`).
4. Pflicht-, Form- und Freigabelogik je Step sauber setzen.
5. Automation je Step aktivieren und mit Testauftrag pruefen.
6. Erst dann `isActive=true` .

Typische Fehlerbilder:

Fehlerbild	Ursache	Gegenmassnahme
Step nicht abschliessbar	Pflichtfelder/Validierung blockiert	Formregeln pruefen, Pflichtumfang reduzieren
Workflow bleibt haengen	Reihenfolge/Dependencies/Freigabe widerspruechlich	<code>requireStrictOrder</code> , <code>dependencies</code> , <code>requiresApproval</code> abgleichen
Zu viele Benachrichtigungen	Ueberlappende Notification-Regeln	Trigger je Ereignis konsolidieren
Falsche Zuweisung	unpraezise <code>assign_staff</code> -Daten	<code>actionData</code> , <code>skills[]</code> , <code>tools[]</code> schaerfen

20.13 Analytics (/admin/analytics)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Kostenmodell	<code>labor.*</code> , <code>materials.*</code> , <code>overhead.*</code> , <code>depreciation.*</code>	Profitabilitaet und Deckungsbeitrag	Parameter mit Finance abstimmen
Formelsteuerung	<code>formula.*</code> Gewichtungen	KPI-Ausgabe und Ranking	Aenderungen versionieren und kommentieren
Export	CSV/JSON	Weiterverarbeitung extern	Immer mit Zeitstempel archivieren

20.13.1 Analytics-Menue: Aufbau und Steuerlogik

Zentrale Bedienbereiche im Analytics-Menue:

- **Hero-Aktionen:**
 - `Refresh` (Report neu laden)
 - `Einstellungen` (Kosten-/Formelparameter)
 - `Export` (CSV-Export der gefilterten Ansicht)
- **Filterleiste:**
 - `searchTerm` (Freitext)
 - `statusFilter` (`all` + dynamische Statuswerte aus Daten)
 - `dateFrom` / `dateTo` mit `Anwenden` und `Reset`
- **Spaltensteuerung:**
 - Booking-Spalten ein/ausblenden + Reihenfolge
 - Order-Detail-Spalten ein/ausblenden + Reihenfolge
 - Persistenz in Browser-Storage
- **Darstellung:**
 - `denseView` fuer kompakte Tabelle

Wirkung in der Praxis:

- Filter und Spalten wirken direkt auf Analysefokus, Exportinhalt und Detailtiefe.
- Konfigurationsaenderungen an Einstellungen beeinflussen die komplette Profitabilitaetsberechnung serverseitig.

20.13.2 Kostenmodell (alle Einstellfelder + Nutzung)

Labor (`settings.labor.*`):

- `defaultHourlyRate` (EUR/Stunde): Basiskostensatz fuer Arbeitszeit.
- `includeTrackedTimeOnly` (`true/false`):
 - `true` : nur erfasste Zeit zaehlt fuer Labor/Allokation.
 - `false` : fallback-basierte Zeit wird verwendet, wenn keine Tracking-Daten vorliegen.
- `fallbackProgressWeight` : Mindestgewicht fuer Fortschritt-basierte Zeitschaetzung.
- `minimumProgressFactor` : Untergrenze fuer Fortschrittsfaktor.
- `productHandlingMinutes` : Zusatzminuten fuer Produktpositionen.

Materials (`settings.materials.*`):

- `repairMaterialBaseRate`
- `repairMaterialPerServiceRate`
- `minimumRepairMaterialRate`
- `maximumRepairMaterialRate`
- `productMaterialRate`
- `fallbackShopProductCostRate`

Nutzung:

- Steuert Materialkosten fuer Reparaturen/Produkte, besonders bei unvollstaendigen COGS-Daten.

Subcontracting (`settings.subcontracting.*`):

- `enabled` (`true/false`)
- `defaultRate` (prozentual auf Umsatzanteil)
- `keywords[]` (Triggerbegriffe wie `logic` , `board` , `solder` , `water`)

Nutzung:

- Wenn Keywords matchen, werden Fremdleistungs-Kosten automatisch als Anteil gerechnet.

Overhead (`settings.overhead.*`):

- `monthlyRent`
- `monthlyUtilities`
- `monthlyAdminPayroll`
- `monthlySoftware`
- `monthlyInsurance`
- `monthlyMarketing`
- `monthlyOtherFixedCosts`
- `targetMonthlyBillableHours`

Nutzung:

- Daraus wird `overheadHourlyRate` berechnet und auf Buchung/Order allokiert.

Depreciation (`settings.depreciation.*`):

- `monthlyEquipmentDepreciation`

Nutzung:

- Wird zu `depreciationHourlyRate` umgerechnet und je allokiertes Stunde belastet.

Other Costs (`settings.otherCosts.*`):

- `packagingRate`
- `paymentFeeRate`
- `paymentFeeFixedAmount`
- `flatShippingCostPerBooking`
- `warrantyReserveRate`

Nutzung:

- Zusatzkostenblock fuer Verpackung, Zahlungsgebuehren, Versandpauschalen, Gewaehrleistungsrueckstellung.

Accounting (`settings.accounting.*`):

- `vatRate`
- `targetGrossMarginRate`
- `defaultProjectionWorkdays`

Nutzung:

- Referenz fuer Zielmargenvergleich, Netto/Brutto-Kontext und Hochrechnung pro Arbeitstag.

Warranty (`settings.warranty.*`):

- `keywords[]`
- `defaultLabel`
- `flaggedLabel`

Nutzung:

- Automatische Kennzeichnung von Nacharbeit/Gewahrleistungsfaellen mit Einfluss auf Reservekosten und Labeling.

20.13.3 Formelsteuerung (Gewichtungen + Presets)

Profit-Gewichte (`settings.formula.profitWeights.*`):

- `netRevenue`
- `directCosts`
- `overheadCost`
- `depreciationCost`
- `otherOperatingCost`

Operating-Cost-Gewichte (`settings.formula.operatingCostWeights.*`):

- `packaging`
- `paymentFallback`
- `paymentGateway`
- `warrantyReserve`
- `orderShipping`
- `bookingFlatShipping`

Preset-Logik:

- `conservative` : Kostengewichte tendenziell hoeher.
- `realistic` : neutrale Gewichte (`1.0`).
- `growth` : kostenentlastete Gewichte fuer aggressivere Sicht.

Wirkung:

- Gewichte beeinflussen Deckungsbeitrag, Profitabilitaet und Target-Vergleich direkt.
- Besonders sensitiv sind `directCosts` , `overheadCost` , `warrantyReserve` .

20.13.4 Grenzwerte und Sanitizing (wichtig fuer Datenqualitaet)

Beim Speichern werden Werte serverseitig begrenzt:

- `flatShippingCostPerBooking` : `0 .. 500`
- `paymentFeeFixedAmount` : `-100 .. 100`
- `vatRate` : `0 .. 1`
- `targetGrossMarginRate` : `0 .. 1`
- `defaultProjectionWorkdays` : `1 .. 31`
- alle Formelgewichte: `0 .. 3`

Praxisfolge:

- Extremwerte werden automatisch gekappt.
- Vor dem Speichern immer gegen Plausibilitaet mit Finance/Controlling pruefen.

20.13.5 Filter, Zeitraum und Status korrekt nutzen

Verfuegbare Filtersteuerung:

- Freitextsuche (`searchTerm`) fuer Buchung/Kunde/Inhalt.
- Statusfilter (`statusFilter`) mit `all` oder spezifischem Booking-/Order-Status.
- Datumsbereich `dateFrom/dateTo` mit explizitem Anwenden.

Empfohlene Analysezyklen:

1. Erst Zeitraum setzen (z. B. letzter Monat).
2. Dann Status eingrenzen (z. B. nur `completed`).
3. Anschliessend Freitext fuer Segment/Techniker/Kundengruppe.

20.13.6 Spaltenmanagement und Detailtiefe

Steuerbare Bereiche:

- Booking-Tabelle: sichtbare Spalten + Reihenfolge.
- Order-Details: sichtbare Spalten + Reihenfolge.

- Pflichtspalten bleiben aktiv, optionale Spalten koennen deaktiviert werden.

Persistenz:

- Spalten- und View-Praeferenzen werden lokal im Browser gespeichert.
- Jede Nutzerrolle kann eigene Analyseansichten fahren, ohne globale Systemaenderung.

20.13.7 Export (CSV) - was wirklich exportiert wird

CSV umfasst zwei Sektionen:

- 1. Rentabilitaet je Buchung
- 2. Order Details je Buchung

Exportinhalt ist filterabhaengig:

- nur aktuell gefilterte Rows
- nur aktuell sichtbare Spalten

Dateiname folgt Datumsschema:

- rentabilitaet-backend-YYYY-MM-DD.csv

Praxishinweis:

- Vor Export Filter und Spaltenansicht bewusst setzen, damit Report fuer Finance/Operations direkt nutzbar ist.

20.13.8 KPI-Interpretation und operative Nutzung

Wesentliche Kennzahlen in der Berechnung:

- netRevenue
- directCosts (Material, Subcontracting, Labor)
- overheadCost
- depreciationCost
- otherOperatingCost
- profit
- marginPercent
- plannedHours , actualHours , varianceHours

Interpretationsmuster:

- Hoher Umsatz + niedrige Marge: meist Kostenmodell (Material/Labor/Overhead) nachziehen.
- Hohe varianceHours : Planung oder Zeiterfassung inkonsistent.
- Negativer Beitrag bei Gewaehrleistungsfaellen: Warranty-Keywords/Reserveparameter kalibrieren.

20.13.9 Komplett-Blueprint: Analytics vollstaendig einsetzen

- 1. Zeitraum und Status sauber abstecken.
- 2. Spaltenlayout auf Analyseziel (Finance vs. Operations) einstellen.
- 3. Kostenmodell pruefen/aktualisieren (labor , materials , overhead , depreciation).
- 4. Formel-Preset waehlen (conservative / realistic / growth) und feinjustieren.
- 5. Formel-Preview gegen Erwartungswerte plausibilisieren.
- 6. Einstellungen speichern und Report neu laden.
- 7. Abweichungen in margin , varianceHours , otherOperatingCost drilldownen.
- 8. CSV exportieren und als Monatsstand versioniert archivieren.

20.13.10 Typische Fehlkonfigurationen und Gegenmassnahmen

Fehlerbild	Ursache	Gegenmassnahme
Profitabilitaet kippt ploetzlich ins Negative	Uebergewichtete Kostenfaktoren (formula.*)	Auf realistic zuruecksetzen und schrittweise kalibrieren
Overhead zu hoch pro Auftrag	targetMonthlyBillableHours zu niedrig	Realistische abrechenbare Stundenbasis setzen
Zahlungsgebuehren zu hoch	paymentFeeRate + paymentFeeFixedAmount falsch skaliert	Gateway-Konditionen abgleichen und Parameter korrigieren
Gewaehrleistungskosten ueberzeichnen alles	Warranty-Keywordliste zu breit	Keywords schaerfen und nur echte Rework-Muster aufnehmen
Export passt nicht zu Erwartung	Filter/Spalten vor Export nicht korrekt gesetzt	Vor Export immer Filter- und Spaltencheck durchfuehren

20.14 Repair Requests (/admin/repair-requests)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Status/Prioritaet	<code>status</code> , <code>priority</code>	Queue-Reihenfolge und SLA	Prioritaet + Terminbezug konsistent halten
Kostenschaetzung	<code>estimatedCost</code>	Freigabegrundlage fuer Kundenentscheidung	Bei grossen Abweichungen Begrueendung dokumentieren
Zuweisung/Kommunikation	<code>assignedStaffId</code> , Nachrichten, Notizen	Operative Verantwortung und Nachvollziehbarkeit	Interne Notiz strikt von Kundenmessage trennen
Konvertierung	Anfrage -> Auftrag	Uebergang in operativen Auftrag	Vor Konvertierung Leistungsumfang finalisieren

20.14.1 Interface-Funktion: Status/Prioritaet

Statuswerte:

- `pending`
- `reviewing`
- `approved`
- `rejected`
- `converted`

Prioritaetswerte:

- `low`
- `medium`
- `high`
- `urgent`

Wirkung:

- Status steuert den Bearbeitungszustand und Freigabepfad.
- Prioritaet steuert Queue-Gewichtung und Eskalationssicht im Backoffice.

20.14.2 Interface-Funktion: Kostenschaetzung

Feld:

- `estimatedCost` (numerisch, `>= 0`)

Regel:

- Ungueltige Werte (`NaN` , `< 0`) werden abgewiesen.

Nutzung:

- Kostenwert ist Basis fuer Konvertierungsentscheidung, Kundenkommunikation und interne Freigabe.

20.14.3 Interface-Funktion: Zuweisung/Kommunikation

Zuweisung:

- `assignedStaffId`

Kommunikation:

- Thread-Nachricht: `message`
- Nachricht als gelesen: Read-Operation pro Request
- Admin-Notiz: `note`

Wirkung:

- Jede Aktion wird request-bezogen gespeichert und in Detailansicht nachvollziehbar gemacht.

20.14.4 Interface-Funktion: Konvertierung

Konvertierungs-Payload:

- `services[]` (mindestens ein Service)
- optional `addOns[]`
- optional `totalCost`

Wirkung:

- Request wird in operativen Auftrag ueberfuehrt.
- Request-Status springt auf `converted` .

Typische Fehlerbilder:

Fehlerbild	Ursache	Gegenmassnahme
Konvertierung blockiert	keine Services ausgewaehlt	mindestens einen Service setzen
Statuswechsel scheitert	ungueltiger Zielstatus	nur definierte Statuswerte verwenden
Kommunikation unklar	interne/externe Inhalte vermischt	Admin-Notiz und Kundennachricht strikt trennen

20.15 Financial Management (/admin/financial)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Rechnung	<code>items[]</code> , <code>status</code> , <code>dueDate</code> , <code>paymentTerms</code>	Forderungsmanagement und Belegfluss	Nach Versand nur kontrolliert aendern
Teilzahlung/Refund	Payment-Dialog, Refund-Modus (<code>gateway</code> / <code>manual</code>)	Zahlungsjournal und Kundensaldo	Gateway-Refund bevorzugen bei Onlinezahlungen
Mahnung	Dunning Run, Eskalation, Reminder	Ueberfaelligkeiten und Follow-up	Lauf erst mit gefilterter Zielmenge starten
Provider-Konfiguration	Gateway-Einstellungen je Anbieter	Zahlungsabwicklung	Aenderung in Wartungsfenster einplanen

20.15.1 Interface-Funktion: Rechnung

Modulbereiche mit direktem Bezug:

- `invoices` (Erstellung, Status, Versand)
- `settings` (globale Defaultwerte)
- `exports` (Abschlussdokumentation)

Rechnungsfelder:

- `customerId`, `customerName`, `customerEmail`, optional `orderId`
- `dueDate`, `paymentTerms`
- `taxRate`, `discount`
- `items[]` mit `description`, `quantity`, `unitPrice`, `type`
- `notes`, `template`

Rechnungsstatus:

- `draft`, `pending_approval`, `sent`, `viewed`, `partially_paid`, `paid`, `overdue`, `cancelled`, `credited`

Defaults aus Konfiguration, die direkt in neue Rechnungen fliessen:

- `financialSettings.defaults.*` (`currency`, `taxRate`, `paymentDueDays`, `invoicePrefix`, ...)
- `financialSettings.invoiceMetadata.*` (`sellerName`, `issuerEmail`, `invoiceFooter`, `legalFooter`)

Versand-Composer (Rechnung/Mahnung):

- `recipientEmail`, `ccEmail`, `subject`, `customMessage`
- Inhaltsschalter: `includeItems`, `includeTaxBreakdown`, `includeDiscountBreakdown`, `includePaymentTerms`
- Layout: `previewFormat`, `visualTheme`, `accentColor`, `fontScale`, `detailLevel`

20.15.2 Interface-Funktion: Teilzahlung/Refund

Teil-/Vollzahlung:

- Felder: `amount`, `currency`, `paymentMethod`, `paymentDate`, `reference`, `gatewayResponse`, `metadata`
- Zahlungsstatus: `pending`, `processing`, `completed`, `failed`, `refunded`, `disputed`
- Regeln:
 - keine Zahlung auf Gutschriften
 - Betrag darf offenen Rest nicht ueberschreiten

Gutschrift:

- `scope` (`full` / `partial`), `reason`, `taxRate`, `discount`, `dueDate`, `numberPrefix`

Refund:

- `amount`, `reasonCategory`, `reason`, `internalNote`
- `mode` : `gateway` oder `manual`
- `gatewayProvider`, `gatewayReference`, `notifyCustomer`
- Regeln:

- nur fuer `completed` Payments
- Refundbetrag <= Originalzahlung

20.15.3 Interface-Funktion: Mahnung

Modulbereich:

- `dunning`

Run-Stat:

- `draft`, `running`, `paused`, `completed`, `cancelled`

Queue-Stat:

- `pending`, `processing`, `sent`, `escalated`, `skipped`, `failed`

Steuerwerte:

- `name`
- `defaultStatus`
- `defaultNote`
- `invoiceIds[]`

Interaktionsmoeglichkeiten:

- `send reminder`
- `change status` (Eskalation)
- `skip`
- `remove`
- Pause/Fortsetzen

20.15.4 Interface-Funktion: Provider-Konfiguration

Modulbereich:

- `providers`

Globale Gateway-Felder:

- `name`, `provider`, `isActive`
- `configuration.currency`, `configuration.processingFee`, `configuration.fraudProtection`

Beispielwerte je Provider:

- PayPal:
 - `environment` (`sandbox/live`)
 - `sandbox_client_id`, `sandbox_client_secret`, `live_client_id`, `live_client_secret`
 - `payment_intent`, `amount_source`, `return_url`, `cancel_url`
 - `button_layout`, `button_color`, `button_shape`, `button_label`
 - `webhook_url`, `webhook_events[]`, `webhook_id`
- Stripe:
 - `mode` (`test/live`)
 - `test_publishable_key`, `test_secret_key`, `live_publishable_key`, `live_secret_key`
 - `payment_mode`, `capture_method`, `success_url`, `cancel_url`
 - `allowed_payment_methods[]`, `webhook_endpoint_secret`, `webhook_events[]`
- Bank Transfer:
 - `account_holder`, `iban`, `bic`, `bank_name`
 - `payment_term_days`, `initial_order_status`, `expire_unpaid_orders`, `expire_action`, `admin_can_mark_paid`
 - `allowed_customer_groups[]`, `allowed_countries[]`, `allowed_shipping_methods[]`
- Cash:
 - `cash_mode` (`pickup/delivery/both`)
 - `initial_order_status`
 - `fee_type` (`none/surcharge/discount`) + `fee_value`
 - `mark_paid_on_fulfillment`, `cash_receipt_number_enabled`, `cash_receipt_number_format`

Typische Fehlerbilder:

Fehlerbild	Ursache	Gegenmassnahme
Zahlung nicht buchbar	Status/Restbetrag ungultig	Rechnungstatus + offenen Betrag pruefen
Gateway-Refund scheitert	Provider inaktiv/inkompatibel	auf <code>manual</code> wechseln oder Provider-Mapping korrigieren
Mahnlauf eskaliert falsch	<code>defaultStatus</code> / <code>defaultNote</code> falsch	Run-Defaults vor Start validieren
Nummernlogik inkonsistent	Prefix-Werte nicht vereinheitlicht	<code>invoicePrefix</code> / <code>creditNotePrefix</code> standardisieren

20.16 Complaints (/admin/complaints)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Entscheidungsstatus	<code>approved</code> , <code>rejected</code> , <code>acknowledged</code> , <code>denied</code> , etc.	Prozesspfad Reklamation	Jeder Statuswechsel mit Grund dokumentieren
Kostenparameter	<code>partialRefund</code> , <code>additionalPart*</code> , <code>offerAmount</code>	Finanzielle Auswirkung auf Fall	Freigabegrenzen fuer Betragshoehen definieren
Kommunikation	Kommentar + <code>isInternal</code>	Transparenz extern/intern	Interne Details nie ohne Flag nach extern geben

20.16.1 Interface-Funktion: Entscheidungsstatus

Statuswerte:

- `pending_approval`
- `approved`
- `rejected`
- `acknowledged`
- `denied`
- `new_repair`
- `resolved`
- `closed`

Statusgebundene Aktionen:

- `pending_approval` : Admin kann genehmigen/ablehnen.
- `approved` : Techniker kann anerkennen/ablehnen.
- `denied` : Kunde kann Angebot akzeptieren oder ablehnen.

Pflichtgrenzen:

- Ablehnung Admin nur mit `rejection_reason`.
- Anerkennung Techniker nur mit `technician_reason`.

20.16.2 Interface-Funktion: Kostenparameter

Werte in Bearbeitung:

- `partial_refund`
- `additional_parts[]` mit Teilname, Menge, Kosten
- `repair_notes`
- `offerAmount`
- `offerDescription`

Wirkung:

- Kostenwerte beeinflussen Reklamationswirtschaftlichkeit und Folgeauftrag.
- Bei `acknowledge` werden Zusatzeilkosten in `extraCosts` eingerechnet.

20.16.3 Interface-Funktion: Kommunikation

Kommunikationsfelder:

- Kommentartext `comment`
- Sichtbarkeit `isInternal`

Regel:

- `isInternal=true` nur fuer Staff/Admin.
- Externe Kommentare triggern Kundenbenachrichtigung.

Uebersicht/Filter:

- Filter `status`, `technician`, `fromDate`, `toDate`
- CSV-Export fuer Tabellenzustand (`complaints-export-YYYY-MM-DD.csv`)

Typische Fehlerbilder:

Fehlerbild	Ursache	Gegenmassnahme
Aktion nicht verfuegbar	Status passt nicht zum Aktionspfad	erst in erlaubten Zwischenstatus bringen
Kostenabweichung	Zusatzteile/Refund nicht sauber gesetzt	Kostenfelder vor Speichern plausibilisieren
Falsche Nachricht beim Kunden	interner Kommentar ohne Flag	<code>isInternal</code> Pflichtcheck vor Absenden

20.17 Web Shop Management (/admin/shop)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Produktstamm	<code>name</code> , <code>category</code> , <code>brand</code> , <code>sku</code> , <code>isActive</code>	Katalogsichtbarkeit und Ordnung	SKU-Konvention strikt einhalten
Preis/Bestand	<code>price</code> , <code>originalPrice</code> , <code>stockCount</code>	Verfuegbarkeit und Preisanzeige	Bestand nie negativ laufen lassen
Medien/SEO	<code>images[]</code> , <code>features[]</code> , <code>seo*</code> , <code>searchKeywords</code>	Conversion + Suchbarkeit	Altprodukte archivieren statt ueberschreiben

20.17.1 Interface-Funktion: Produktstamm

Pflichtfelder bei Create/Update:

- `name`
- `description`
- `price`
- `category`
- `brand`
- `stockCount`

Weitere Stammpfelder:

- `compatibility[]`
- `weight`
- `dimensions.length|width|height`

Listensteuerung:

- Suche `searchTerm`
- Kategorie-Filter `categoryFilter`
- Sortierung `sortBy ( createdAt , name , category , price , stockCount , rating ) + sortOrder`
- Pagination `page`, `limit`

20.17.2 Interface-Funktion: Preis/Bestand

Preisfelder:

- `price`
- `originalPrice`

Bestandsfelder:

- `stockCount`

Bestandsklassifikation in der UI:

- Low Stock bei kleinen Mengen (Warnbereich)
- Out of Stock bei `stockCount=0` oder `!inStock`

Import-Optionen:

- CSV-Import mit Mapping + Validierung.
- Pflichtmapping mindestens fuer `name`, `category`, `price`.

20.17.3 Interface-Funktion: Medien/SEO

Medien:

- `images[]`
- `features[]`

SEO-Felder:

- `searchKeywords`
- `seoName`

- seoTitleTag
- seoMetaKeywords
- seoMetaDescription

Wirkung:

- Verbessert Auffindbarkeit im Shop und interne Produktauswahl (z. B. Order-Produktdialog).

Typische Fehlerbilder:

Fehlerbild	Ursache	Gegenmassnahme
Produkt nicht speicherbar	Pflichtfelder unvollstaendig	Pflichtfelder vor Save validieren
Suchtreffer zu schwach	SEO-/Keyword-Felder leer	searchKeywords und seo* konsistent pflegen
Lageranzeige widerspruechlich	inStock und stockCount inkonsistent	Bestand zentral ueber stockCount fuehren

20.18 Blog Management (/admin/blog)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Beitragspflege	title, slug, content, status	Sichtbarkeit im Blog	Slug nach Veroeffentlichung stabil halten
Taxonomie	category, tags[]	Filterbarkeit und interne Suche	Tags kontrolliert statt inflationaer nutzen
SEO/Media	seoTitle, seoDescription, featuredImage	Reichweite und Vorschauqualitaet	OG-Bild pro Beitrag pflegen

20.19 FAQ Management (/admin/faq)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
FAQ-Eintrag	question, answer, category, isActive	Self-Service-Qualitaet	Antworten kurz + handlungsorientiert
Sortierung	order	Reihenfolge im Frontend	Kritische Fragen oben halten

20.20 Homepage Management (/admin/homepage)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Blocksteuerung	Blocktyp, Reihenfolge, Inhalt	Startseitenstruktur und Messaging	Nur wenige zentrale Botschaften oberhalb Fold
Sichtbarkeit je Block	Aktiv/Deaktiviert	Rollout einzelner Abschnitte	Kampagnenblock mit Ablaufdatum planen

20.21 Website Builder (/admin/website-builder)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
General/SEO/Layout	globale Site-Werte	Einheitliche Site-Darstellung	Vor Publish immer Preview in 3 Breakpoints
Header/Footer	Navigation, Links, Rechtstexte	Konsistenz auf allen Seiten	Rechtslinks nie in Landingpages vergessen
Theme/Typografie/Animation	Color Scheme, Fonts, Motion	Markenauftritt und UX	Animation sparsam, Performance beachten
Custom CSS/JS	Freitext Code	Erweiterte Anpassungen	Aenderungen versionieren und kommentieren

20.22 Visual Builder (/admin/visual-builder/:pageId)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Section/Component Editing	sections[], components[], Content/Style	Seitenaufbau und Inhaltsstruktur	Erst Struktur, dann Feinstyling
Versionsverwaltung	Save, Snapshot, Restore	Redaktionssicherheit	Vor grossen Umbauten Snapshot erzwingen
Responsive Preview	Desktop/Tablet/Mobile	Layoutstabilitaet	Mobile zuerst auf kritischen Seiten pruefen

20.23 SEO Management (/admin/seo)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Meta-Steuerung	title , description , keywords	SERP-Snippet und CTR	Title <= 60, Description <= 160 Zeichen
Canonical/Robots	canonicalUrl , robots.*	Indexierungs- und Duplicate-Control	Canonical immer absolute URL
Social Meta	openGraph.* , twitterCard.*	Linkvorschau in Social/Chat	OG-Bildformat standardisieren
Sitemap	priority , changeFreq	Crawl-Priorisierung	Nur wirklich relevante Seiten hoch priorisieren

20.24 Marketing Overview (/admin/marketing-promo)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
KPI-Monitoring	Kampagnenkennzahlen	Performance-Tracking	KPIs nach Segment vergleichen, nicht nur gesamt
Audit/Letzte Aktionen	Ereignisprotokoll	Nachvollziehbarkeit	Vor go-live letzte Aenderungen kontrollieren

20.25 Marketing Newsletters (/admin/marketing-promo/newsletters)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Kampagnenkopf	internalName , subject , preheader	Versandidentitaet	Betreff in Testgruppe validieren
Zielgruppe	segmentId , Opt-in Regeln	Empfängerselektion	Segmentgrosse vor Versand fix pruefen
Versandmodus	Test, geplant (scheduledAt), sofort	Sendepipeline	Erst Test, dann geplant/scharf

20.26 Marketing Promo Codes (/admin/marketing-promo/promo-codes)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Code-Regeln	discountType , value , Laufzeit, Limits	Checkout-Rabattlogik	Limit + Ablaufdatum immer setzen
Kombinierbarkeit	combinable	Stapelbarkeit von Rabatten	Kombinierbar nur mit Marge-Check
Zielgruppenbindung	rules.customerGroupIds[]	Segmentbezogene Einloesung	Mit Customer Groups abstimmen

20.27 Marketing Segments (/admin/marketing-promo/segments)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Segmentregeln	Kaufhistorie, Land, Opt-in, Status	Zielgruppenselektion	Regeln inkrementell bauen und Vorschau pruefen
Statusverwaltung	aktiv/archiviert	Verfuegbarkeit fuer Versand	Alte Segmente archivieren statt loeschen

20.28 Marketing Reports (/admin/marketing-promo/reports)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Delivery/Redemption Reports	Filter nach Zeitraum/Kampagne	Erfolgsmessung und Optimierung	A/B-Auswertung getrennt dokumentieren
Audit-Log	Ereigniskette	Revisionssicherheit	Kritische Kampagnen inkl. Freibeprozess ablegen

20.29 Marketing Settings (/admin/marketing-promo/settings)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Versanddefaults	defaultFromName , defaultReplyTo , maxSendBatchSize	Konsistenter Versandrahmen	Batchgrosse auf Provider-Limits abstimmen
Tracking	trackOpens , trackClicks	Messbarkeit Kampagnen	Datenschutz- und Consent-Regeln beachten
Teststeuerung	allowTestSend	QA-Sicherung	In kritischen Phasen Testpflicht etablieren

20.30 System Configuration (/admin/system)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Global Config	siteName , adminEmail , maintenanceMode	Plattformweites Verhalten	Wartungsmodus nur mit Kommunikationsplan aktivieren
Template Management	Notification Templates inkl. Variablen	Automatisierte Kommunikationsqualitaet	Variablenliste pro Template dokumentieren
Integrationen	Provider, Endpoint, Credentials, Tests	Technische Konnektivitaet	Nach Save immer Verbindungstest ausfuehren
Security-Basis	Password Policy, Session, Login-Limits	Grundschutz Authentifizierung	Policy-Aenderungen mit Impact-Check releasen

20.31 Email Administration (/admin/email)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
SMTP-Konfiguration	Host, Port, Auth, TLS, User/Pass	Technischer Mailversand	Provider-spezifische Ports exakt nutzen
Testversand/Testconnection	Testadresse + Trigger	Verifikation von Versandstrecke	Vor Kampagnen immer Testversand
Delivery/SMTP Logs	Filter + Detaildialog	Fehlersuche und Laufzeitkontrolle	Fehlercodes fuer Runbooks sammeln

20.32 Live Tracking (/admin/live-tracking)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Session/Event Feed	Filterung nach Aktivitaet	Echtzeitbeobachtung Nutzerverhalten	In Incident-Faellen mit Zeitfenster korrelieren
Top-Listen	Seiten/Events Ranking	Fokus auf Hotspots	Bei Peaks mit Deploy-/Kampagnenzeit abgleichen

20.33 Database Management (/admin/database)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Backup	Erstellen/Download/Historie	Datensicherung	Vor Massenaktionen Pflichtbackup
Cleanup	cleanupDays , cleanupCollections[]	Datenhygiene und Speicherreduktion	Erst Dry-Run/kleine Menge testen
Optimierung/Operations	Wartungsaktionen	Performance und Konsistenz	In niedriger Last ausfuehren

20.34 Security Settings (/admin/security)

Funktion	Einstellwerte	Wirkung	Praxishinweis
Passwortpolicy	Laenge/Komplexitaet	Kontohaertung	Stufenweise schaerfen, Helpdesk vorbereiten
Login-Schutz	maxLoginAttempts , lockoutDuration	Brute-Force-Abwehr	Werte an Nutzerbasis und Risiko anpassen
Session-Policy	sessionTimeout	Auto-Logout und Risikoreduktion	Fuer Admins kuerzer als fuer Kunden
2FA-Schalter	enableTwoFactor	Erhoehte Kontosicherheit	Bei Aktivierung Rolloutplan + Backupcodes
IP-Blockierung	IP + Grund	Sofortabwehr bei Missbrauch	Sperrungen mit Ablauf/Review pflegen

20.35 Weitere Menuepunkte

Menue	Funktionstiefe	Betriebsnutzen
/messages	Threadsteuerung, interne/externe Kontexte, Unread-Handling	Schnelle Klaerung offener Vorgangsfragen
/notifications	Ereignis-Feed, Priorisierung, Lesestatus	Fruehwarnsystem fuer operative Engpaesse
/profile	Eigene Nutzerdaten, Kontakt/Passwort, persoenliche Voreinstellungen	Datenqualitaet und Kontosicherheit pro Admin